CHƯƠNG 2
Chuyển động thẳng

2.1 VỊ TRÍ, ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ VẬN TỐC TRUNG BÌNH

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

2.1.1 Nhận biết rằng nếu tất cả các phần của một vật đều chuyển động theo cùng một hướng và với cùng một tốc độ, chúng ta có thể coi vật đó như thể nó là một chất điểm (dạng điểm). (Chương này bàn về chuyển động của những vật như vậy.)

2.1.2 Xác định rằng vị trí của một chất điểm là vị trí của nó đọc được trên một trục có chia độ, chẳng hạn như trục x.

2.1.3 Vận dụng mối liên hệ giữa độ dịch chuyển của một chất điểm với vị trí ban đầu và vị trí cuối cùng của nó.

2.1.4 Vận dụng mối liên hệ giữa vận tốc trung bình của một chất điểm, độ dịch chuyển của nó và khoảng thời gian thực hiện độ dịch chuyển đó.

2.1.5 Vận dụng mối liên hệ giữa tốc độ trung bình của một chất điểm, tổng quãng đường nó đi được và khoảng thời gian của chuyển động.

2.1.6 Cho trước đồ thị vị trí của một chất điểm theo thời gian, xác định vận tốc trung bình giữa hai thời điểm cụ thể bất kỳ.

Ý tưởng cốt lõi

- Vị trí x của một chất điểm trên trục x xác định vị trí của chất điểm đó so với gốc tọa độ, hay điểm số không, của trục.
- Vị trí có thể là dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc chất điểm nằm ở phía nào của gốc tọa độ, hoặc bằng 0 nếu chất điểm ở ngay gốc tọa độ. Chiều dương trên một trục là chiều của các số dương tăng dần; chiều ngược lại là chiều âm trên trục.
- Độ dịch chuyển Δx của một chất điểm là sự thay đổi vị trí của nó:

$$\Delta x = x_2 - x_1.$$

- Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ. Nó có giá trị dương nếu chất điểm đã chuyển động theo chiều dương của trục x và âm nếu chất điểm đã chuyển động theo chiều âm.
- Khi một chất điểm đã di chuyển từ vị trí x_1 đến vị trí x_2 trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$, vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó là

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

- Dấu đại số của v_{avg} chỉ chiều chuyển động (v_{avg} là một đại lượng vectơ). Vận tốc trung bình không phụ thuộc vào quãng đường thực tế mà chất điểm đi được, mà thay vào đó phụ thuộc vào các vị trí ban đầu và cuối cùng của nó.
- Trên đồ thị x theo t, vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian Δt là độ dốc của đường thẳng nối các điểm trên đường cong biểu diễn hai đầu của khoảng thời gian đó.
- Tốc độ trung bình s_{avg} của một chất điểm trong khoảng thời gian Δt phụ thuộc vào tổng quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian đó:

$$s_{\text{avg}} = \frac{\text{tổng quãng đường}}{\Delta t}.$$

Vật lý là gì?

Một mục đích của vật lý học là nghiên cứu chuyển động của các vật—chẳng hạn như chúng chuyển động nhanh đến mức nào, và chúng đi được bao xa trong một khoảng thời gian nhất định. Các kỹ sư giải đua NASCAR rất cuồng nhiệt với khía cạnh vật lý này khi họ xác định hiệu suất của xe đua trước và trong suốt cuộc đua. Các nhà địa chất học sử dụng kiến thức vật lý này để đo chuyển động của các mảng kiến tạo khi cố gắng dự báo động đất. Các nhà nghiên cứu y học cần đến vật lý học để lập bản đồ dòng máu chảy trong cơ thể bệnh nhân khi chẩn đoán một động mạch bị hẹp một phần, và những người lái xe ô tô sử dụng nó để xác định cách thức giảm tốc độ vừa đủ khi máy phát hiện radar của họ phát tín hiệu cảnh báo. Còn vô số ví dụ khác nữa. tr.36

Trong chương này, chúng ta nghiên cứu các kiến thức vật lý cơ bản về chuyển động mà trong đó vật thể (xe đua, mảng kiến tạo, tế bào máu, hoặc bất kỳ vật thể nào khác) chuyển động dọc theo một trục đơn lẻ. Chuyển động như vậy được gọi là **chuyển động một chiều**.

Chuyển động

Thế giới, và vạn vật bên trong nó, đều chuyển động. Ngay cả những thứ dường như đứng yên, chẳng hạn như một lòng đường, cũng chuyển động cùng sự tự quay của Trái Đất, quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, quỹ đạo của Mặt Trời quanh tâm dải Ngân Hà, và sự dịch chuyển của chính thiên hà đó so với các thiên hà khác. Việc phân loại và so sánh các chuyển động (gọi là **động học**) thường đầy thách thức. Chính xác thì bạn đo đại lượng nào, và bạn so sánh như thế nào?

Trước khi cố gắng tìm câu trả lời, chúng ta sẽ khảo sát một số tính chất chung của chuyển động bị giới hạn theo ba phương diện:

1. Chuyển động chỉ diễn ra dọc theo một đường thẳng. Đường thẳng này có thể thẳng đứng, nằm ngang hoặc nằm nghiêng, nhưng bắt buộc phải là đường thẳng.
2. Các lực (lực đẩy và lực kéo) gây ra chuyển động nhưng sẽ không được thảo luận cho đến Chương 5. Trong chương này, chúng ta chỉ thảo luận về bản thân chuyển động và những sự thay đổi trong chuyển động. Vật đang chuyển động có tăng tốc, giảm tốc, dừng lại, hay đổi hướng chuyển động không? Nếu chuyển động có thay đổi, thì yếu tố thời gian liên quan như thế nào đến sự thay đổi đó?
3. Vật chuyển động là một **chất điểm** (theo nghĩa một vật thể dạng điểm như một electron) hoặc một vật chuyển động giống như một chất điểm (sao cho mọi phần của vật đều chuyển động theo cùng một hướng và với cùng một tốc độ). Một con lợn cứng đờ trượt xuống một cầu trượt thẳng ở sân chơi có thể được coi là chuyển động giống như một chất điểm; tuy nhiên, một bụi cây lăn đang nhào lộn thì không.

Vị trí và độ dịch chuyển

Để xác định vị trí của một vật có nghĩa là tìm vị trí của nó so với một điểm mốc nào đó, thường là **gốc tọa độ** (hay điểm số không) của một trục tọa độ, chẳng hạn như trục x trong Hình 2.1.1. **Chiều dương** của trục là chiều của các số (tọa độ) tăng dần, tức là hướng sang phải trong Hình 2.1.1. Chiều ngược lại là **chiều âm**.

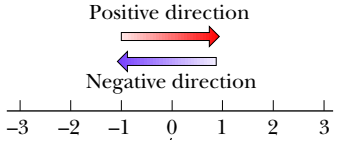
Ví dụ, một chất điểm có thể ở vị trí $x = 5$ m, nghĩa là nó cách gốc tọa độ 5 m theo chiều dương. Nếu nó ở vị trí $x = -5$ m, nó cũng cách gốc tọa độ một khoảng đúng bằng như vậy nhưng theo chiều ngược lại. Trên trục tọa độ, tọa độ -5 m nhỏ hơn tọa độ -1 m, và cả hai tọa độ này đều nhỏ hơn tọa độ $+5$ m. Dấu cộng cho một tọa độ không nhất thiết phải viết ra, nhưng dấu trừ thì luôn bắt buộc phải hiển thị.

Sự thay đổi từ vị trí x_1 sang vị trí x_2 được gọi là một **độ dịch chuyển** Δx, trong đó

$$\Delta x = x_2 - x_1. \tag{2.1.1}$$

(Ký hiệu Δ, chữ cái Hy Lạp delta in hoa, đại diện cho độ biến thiên của một đại lượng, và nó có nghĩa là giá trị cuối của đại lượng đó trừ đi giá trị đầu.) Khi thay các số vào cho các giá trị vị trí x_1 và x_2 trong Phương trình 2.1.1, độ dịch chuyển theo chiều dương (sang phải trong Hình 2.1.1) luôn cho kết quả dương, và độ dịch chuyển theo chiều ngược lại (sang trái trong hình) luôn cho kết quả âm. Ví dụ, nếu chất điểm di chuyển từ $x_1 = 5$ m đến $x_2 = 12$ m, thì độ dịch chuyển là $\Delta x = (12\text{ m}) - (5\text{ m}) = +7$ m. Kết quả dương cho thấy chuyển động diễn ra theo chiều dương. Thay vào đó, nếu chất điểm di chuyển từ $x_1 = 5$ m đến $x_2 = 1$ m, thì $\Delta x = (1\text{ m}) - (5\text{ m}) = -4$ m. Kết quả âm cho thấy chuyển động diễn ra theo chiều âm.

Số mét thực tế đi được trong cả chuyến đi là không liên quan; độ dịch chuyển chỉ liên quan đến các vị trí ban đầu và cuối cùng. Ví dụ, nếu chất điểm di chuyển



Hình 2.1.1 Vị trí được xác định trên một trục được chia theo các đơn vị chiều dài (ở đây là mét) và kéo dài vô hạn về hai phía ngược nhau. Tên trục, ở đây là x, luôn nằm ở phía dương của gốc tọa độ.

Chú giải hình: Chiều âm; Chiều dương.

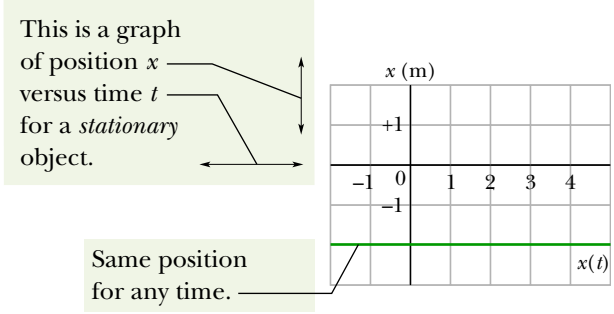
tr.37

từ $x = 5$ m đi ra đến $x = 200$ m rồi sau đó quay trở lại $x = 5$ m, thì độ dịch chuyển từ đầu đến cuối là $\Delta x = (5\text{ m}) - (5\text{ m}) = 0$.

Dấu. Dấu cộng cho độ dịch chuyển không nhất thiết phải viết ra, nhưng dấu trừ thì luôn bắt buộc phải hiển thị. Nếu chúng ta bỏ qua dấu (và do đó bỏ qua chiều) của một độ dịch chuyển, chúng ta còn lại **độ lớn** (hoặc giá trị tuyệt đối) của độ dịch chuyển đó. Ví dụ, độ dịch chuyển $\Delta x = -4$ m có độ lớn bằng 4 m.

Độ dịch chuyển là một ví dụ về **đại lượng vectơ**, tức là một đại lượng vừa có hướng vừa có độ lớn. Chúng ta sẽ khám phá các vectơ đầy đủ hơn trong Chương 3, nhưng ở đây tất cả những gì chúng ta cần là ý niệm rằng độ dịch chuyển có hai đặc trưng: (1) *Độ lớn* của nó là khoảng cách (chẳng hạn như số mét) giữa vị trí ban đầu và vị trí cuối cùng. (2) *Hướng* của nó, từ một vị trí ban đầu đến vị trí cuối cùng, có thể được biểu diễn bằng một dấu cộng hoặc một dấu trừ nếu chuyển động diễn ra dọc theo một trục đơn lẻ.

Dưới đây là điểm kiểm tra đầu tiên trong số rất nhiều điểm kiểm tra mà bạn có thể kiểm tra mức độ hiểu bài của mình bằng một chút suy luận. Các câu trả lời nằm ở phần cuối của cuốn sách.



Hình 2.1.2 Đồ thị $x(t)$ của một con tatu đứng yên tại $x = -2$ m. Giá trị của x là -2 m tại mọi thời điểm t.

Chú giải hình: Đây là đồ thị vị trí $theothigian$ của một vật đứng yên; Cùng một vị trí tại mọi thời điểm.

Điểm kiểm tra 2.1.1

Dưới đây là ba cặp vị trí ban đầu và vị trí cuối cùng tương ứng dọc theo trục x. Những cặp nào cho độ dịch chuyển âm: (a) -3 m, $+5$ m; (b) -3 m, -7 m; (c) 7 m, -3 m?

Vận tốc trung bình và Tốc độ trung bình

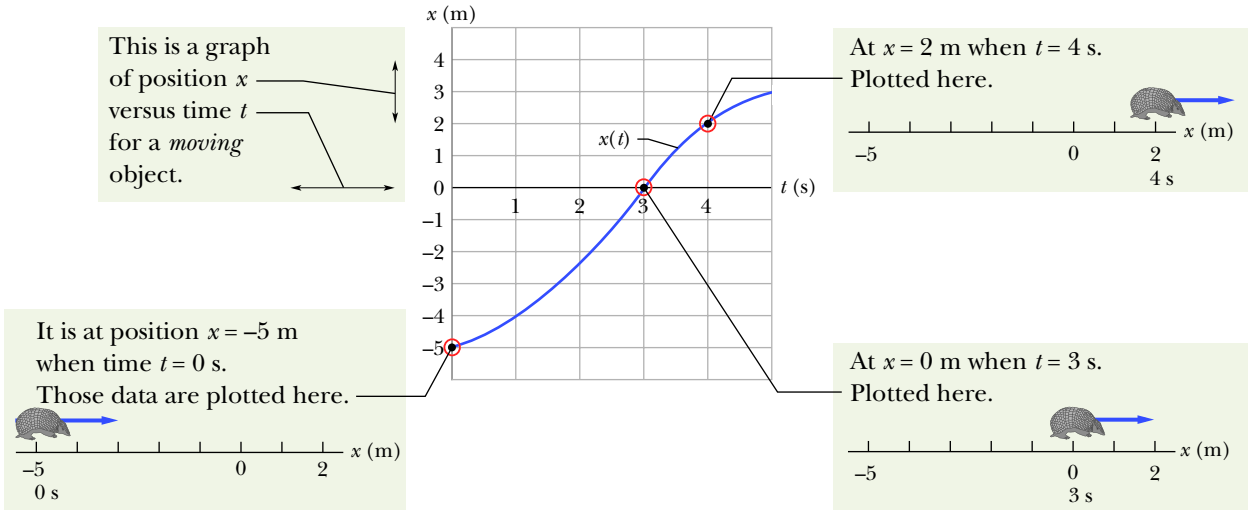
Một cách cô đọng để mô tả vị trí là dùng đồ thị vị trí x được vẽ theo thời gian t—đồ thị của hàm $x(t)$. (Ký hiệu $x(t)$ biểu diễn một hàm số x của biến t, chứ không phải tích của x nhân với t.) Lấy một ví dụ đơn giản, Hình 2.1.2 cho thấy hàm vị trí $x(t)$ của một con tatu đứng yên (được coi như một chất điểm) trong khoảng thời gian 7 s. Vị trí của con vật luôn giữ nguyên tại $x = -2$ m.

Hình 2.1.3 thú vị hơn, bởi vì nó mô tả chuyển động. Con tatu dường như được quan sát thấy lần đầu tại $t = 0$ khi nó đang ở vị trí $x = -5$ m. Nó chuyển động về phía $x = 0$, đi qua điểm đó tại thời điểm $t = 3$ s, rồi tiếp tục di chuyển tới các giá trị dương ngày càng lớn hơn của x. Hình 2.1.3 cũng mô tả chuyển động thẳng của con tatu (tại ba thời điểm) tương tự như những gì bạn quan sát thấy. Đồ thị trong Hình 2.1.3 mang tính trừu tượng hơn, nhưng nó cho thấy con tatu chuyển động nhanh như thế nào.

Trên thực tế, có một vài đại lượng liên quan đến cụm từ "nhanh như thế nào". Một trong số đó là **vận tốc trung bình** v_{avg}, là tỉ số giữa độ dịch chuyển Δx xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể Δt với khoảng thời gian đó:

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}. \tag{2.1.2}$$

Ký hiệu này có nghĩa là vị trí là x_1 tại thời điểm t_1 và sau đó là x_2 tại thời điểm t_2. Đơn vị thông dụng của v_{avg} là mét trên giây (m/s). Bạn có thể gặp các đơn vị khác trong các bài toán, nhưng chúng luôn có dạng độ dài/thời gian. tr.38



Hình 2.1.3 Đồ thị $x(t)$ của một con tatu đang chuyển động. Đường đi gắn liền với đồ thị cũng được thể hiện, tại ba thời điểm.

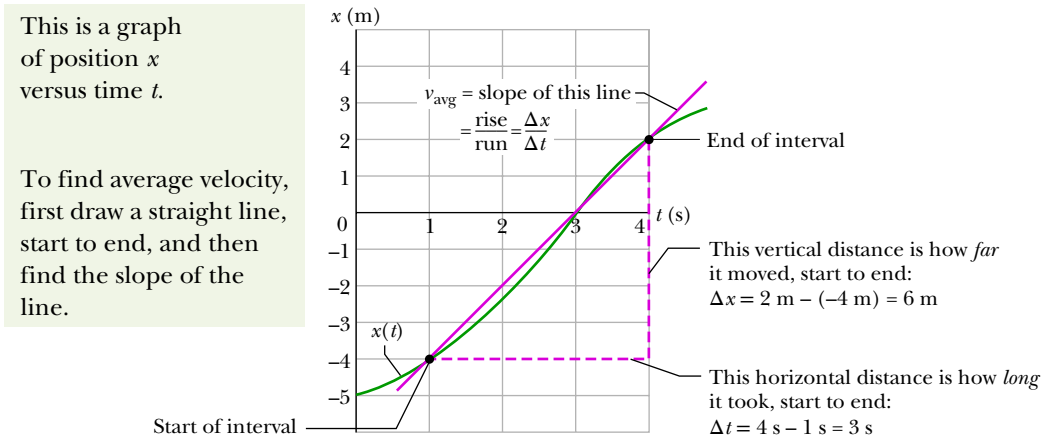
Chú giải hình: Vật ở vị trí = -5 m$khi thi gian = 0$ s; Các số liệu đó được vẽ ở đây; Đây là đồ thị vị trí $the thi gian$ của một vật đang chuyển động; Tại = 0 m$khi = 3$ s; Được vẽ ở đây; Tại = 2 m$khi = 4$ s.

Đồ thị. Trên đồ thị x theo t, v_{avg} là **độ dốc** của đường thẳng nối hai điểm cụ thể trên đường cong $x(t)$: một điểm là điểm tương ứng với x_2 và t_2, và điểm kia là điểm tương ứng với x_1 và t_1. Giống như độ dịch chuyển, v_{avg} có cả độ lớn và hướng (đây là một đại lượng vectơ khác). Độ lớn của nó là độ lớn của độ dốc đường thẳng. Một giá trị v_{avg} (và độ dốc) dương cho chúng ta biết đường thẳng dốc lên sang phải; một giá trị v_{avg} (và độ dốc) âm cho chúng ta biết đường thẳng dốc xuống sang phải. Vận tốc trung bình v_{avg} luôn có cùng dấu với độ dịch chuyển Δx bởi vì Δt trong Phương trình 2.1.2 luôn mang giá trị dương.

Hình 2.1.4 cho thấy cách tìm v_{avg} trong Hình 2.1.3 cho khoảng thời gian từ $t = 1$ s đến $t = 4$ s. Chúng ta vẽ đường thẳng nối điểm trên đường cong vị trí tại thời điểm đầu của khoảng thời gian và điểm trên đường cong tại thời điểm

cuối của khoảng thời gian. Sau đó chúng ta tìm độ dốc $\Delta x/\Delta t$ của đường thẳng. Với khoảng thời gian đã cho, vận tốc trung bình là

$$v_{\text{avg}} = \frac{6\text{ m}}{3\text{ s}} = 2\text{ m/s}.$$



Hình 2.1.4 Tính toán vận tốc trung bình trong khoảng thời gian từ $t = 1$ s đến $t = 4$ s dưới dạng độ dốc của đường thẳng nối các điểm trên đường cong $x(t)$ biểu diễn các thời điểm đó. Biểu tượng xoáy tròn cho biết hình này có sẵn trên WileyPLUS dưới dạng hoạt ảnh kèm thuyết minh.

Chú giải hình: v_{avg} = độ dốc của đường thẳng này; Khoảng cách nằm ngang này là thời gian chuyển động, từ đầu đến cuối: $\Delta t = 4\text{ s} - 1\text{ s} = 3\text{ s}$; Bắt đầu khoảng thời gian; Khoảng cách thẳng đứng này là quãng đường dịch chuyển, từ đầu đến cuối: $\Delta x = 2\text{ m} - (-4\text{ m}) = 6\text{ m}$; Kết thúc khoảng thời gian; độ tăng / độ chạy; Đây là đồ thị vị trí x theo thời gian t; Để tìm vận tốc trung bình, trước tiên hãy vẽ một đường thẳng, từ đầu đến cuối, rồi sau đó tìm độ dốc của đường thẳng đó. tr.39

Tốc độ trung bình s_{avg} là một cách khác để mô tả một chất điểm chuyển động "nhanh như thế nào". Trong khi vận tốc trung bình liên quan đến độ dịch chuyển Δx của chất điểm, thì tốc độ trung bình liên quan đến tổng quãng đường đi được (ví dụ, số mét di chuyển), không phụ thuộc vào hướng; nghĩa là,

$$s_{\text{avg}} = \frac{\text{tổng quãng đường}}{\Delta t}. \tag{2.1.3}$$

Bởi vì tốc độ trung bình không bao gồm hướng, nó không có bất kỳ dấu đại số nào. Đôi khi s_{avg} giống như v_{avg} (ngoại trừ việc không có dấu). Tuy nhiên, hai đại lượng này có thể khá khác nhau.

Ví dụ mẫu 2.1.1: Vận tốc trung bình

Bạn đi nhờ một dịch vụ xe ô tô đưa bạn đến một công viên bang dọc theo một con đường thẳng về hướng chính đông (thẳng về phía đông) một quãng đường 10.0 km với vận tốc trung bình 40.0 km/h. Từ điểm trả khách, bạn chạy bộ dọc theo một con đường thẳng về hướng chính đông được 3.00 km, mất thời gian 0.500 h.

(a) Tổng độ dịch chuyển của bạn từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chạy bộ là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Để thuận tiện, giả sử bạn chuyển động theo chiều dương của một trục x, từ vị trí đầu tiên $x_1 = 0$ đến vị trí thứ hai x_2 tại thời điểm kết thúc chạy bộ. Vị trí thứ hai đó phải ở $x_2 = 10.0\text{ km} + 3.00\text{ km} = 13.0\text{ km}$. Khi đó độ dịch chuyển Δx của bạn dọc theo trục x là vị trí thứ hai trừ đi vị trí thứ nhất.

Tính toán: Từ Phương trình 2.1.1, ta có

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 13.0 - 0 = 13.0 \text{ km}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Như vậy, tổng độ dịch chuyển của bạn là 13.0 km theo chiều dương của trục x.

(b) Khoảng thời gian Δt từ khi bắt đầu chuyển động của bạn đến khi kết thúc chạy bộ là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Chúng ta đã biết khoảng thời gian chạy bộ Δt_{jog} ($= 0.500$ h), nhưng chúng ta còn thiếu khoảng thời gian Δt_{car} cho chuyến đi xe. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng độ dịch chuyển Δx_{car} là 10.0 km và vận tốc trung bình $v_{\text{avg,car}}$ là 40.0 km/h. Vận tốc trung bình đó là tỉ số giữa độ dịch chuyển đó với khoảng thời gian của chuyến đi xe, vì vậy chúng ta có thể tìm khoảng thời gian đó.

Tính toán: Trước tiên ta viết

$$v_{\text{avg,car}} = \frac{\Delta x_{\text{car}}}{\Delta t_{\text{car}}}.$$

Biến đổi lại công thức và thay số liệu, ta được

$$\Delta t_{\text{car}} = \frac{\Delta x_{\text{car}}}{v_{\text{avg,car}}} = \frac{10.0 \text{ km}}{40.0 \text{ km/h}} = 0.250 \text{ h}.$$

Do đó,

$$\Delta t = \Delta t_{\text{car}} + \Delta t_{\text{jog}} = 0.250 \text{ h} + 0.500 \text{ h} = 0.750 \text{ h}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Vận tốc trung bình v_{avg} của bạn từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chạy bộ là bao nhiêu? Hãy tìm nó bằng cả phương pháp số và đồ thị.

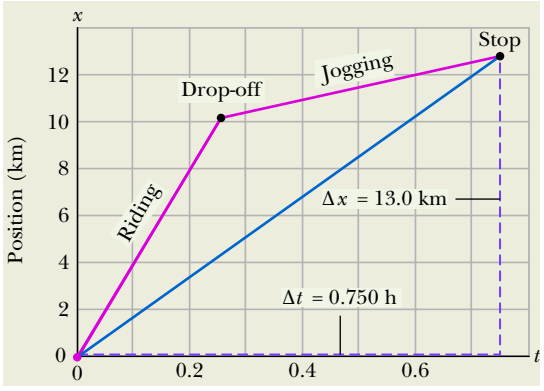
Ý tưởng cốt lõi

Từ Phương trình 2.1.2, chúng ta biết rằng v_{avg} cho toàn bộ chuyến đi là tỉ số giữa độ dịch chuyển 13.0 km của toàn bộ chuyến đi với khoảng thời gian 0.750 h của toàn bộ chuyến đi.

Tính toán: Ở đây chúng ta tìm được

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{13.0 \text{ km}}{0.750 \text{ h}} = 17.3 \text{ km/h}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Để tìm v_{avg} bằng đồ thị, trước tiên chúng ta vẽ đồ thị hàm số $x(t)$ như trong Hình 2.1.5, trong đó các điểm bắt đầu và kết thúc trên đồ thị lần lượt là gốc tọa độ và điểm được đánh dấu "Stop".



Hình 2.1.5 Các đường được đánh dấu "Riding" và "Jogging" là đồ thị vị trí – thời gian cho các giai đoạn đi xe và chạy bộ. Độ dốc của đường thẳng nối gốc tọa độ và điểm được đánh dấu "Stop" là vận tốc trung bình cho chuyển động từ lúc bắt đầu đến lúc dừng lại.

Chú giải hình: Vị trí (km); Đi xe; Dừng lại; Điểm trả khách; Chạy bộ. Vận tốc trung bình của bạn là độ dốc của đoạn thẳng nối các điểm đó; nghĩa là, v_{avg} là tỉ số giữa độ tăng ($\Delta x = 13.0$ km) và độ chạy ($\Delta t = 0.750$ h), cho ta $v_{\text{avg}} = 17.3$ km/h. tr.40

(d) Giả sử sau đó bạn chạy bộ chậm trở lại điểm dừng xe thêm 0.500 h nữa. Tốc độ trung bình của bạn từ khi bắt đầu chuyến đi đến khi quay trở lại đó là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Tốc độ trung bình của bạn là tỉ số giữa tổng quãng đường bạn đã đi được và tổng khoảng thời gian bạn đã bỏ ra.
Tính toán: Tổng quãng đường là 10.0 km $+ 3.00$ km $+ 3.00$ km $= 16.0$ km. Tổng khoảng thời gian là 0.250 h $+ 0.500$ h $+ 0.500$ h $= 1.25$ h. Do đó, Phương trình 2.1.3 cho ta

$$s_{\text{avg}} = \frac{16.0 \text{ km}}{1.25 \text{ h}} = 12.8 \text{ km/h}. \quad \text{(Đáp số)}$$

2.2 VẬN TỐC TỨC THỜI VÀ TỐC ĐỘ

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

2.2.1 Cho biết vị trí của một chất điểm dưới dạng một hàm số của thời gian, tính vận tốc tức thời tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

2.2.2 Cho biết đồ thị biểu diễn vị trí của một chất điểm theo thời gian, xác định vận tốc tức thời tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

2.2.3 Nhận biết tốc độ là độ lớn của vận tốc tức thời.

Ý tưởng cốt lõi

- Vận tốc tức thời (hoặc gọi đơn giản là vận tốc) v của một chất điểm chuyển động là

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt},$$

  trong đó $\Delta x = x_2 - x_1$ và $\Delta t = t_2 - t_1$.

- Vận tốc tức thời (tại một thời điểm cụ thể) có thể được tìm thấy là độ dốc (tại thời điểm cụ thể đó) của đồ thị biểu diễn x theo t.

- Tốc độ là độ lớn của vận tốc tức thời.

Vận tốc tức thời và Tốc độ

Bây giờ bạn đã thấy hai cách để mô tả một vật chuyển động nhanh như thế nào: vận tốc trung bình và tốc độ trung bình, cả hai đều được đo trong một khoảng thời gian Δt. Tuy nhiên, cụm từ "nhanh như thế nào" thường đề cập phổ biến hơn đến mức độ chuyển động nhanh của một chất điểm tại một thời điểm nhất định—đó là **vận tốc tức thời** (hoặc gọi đơn giản là **vận tốc**) v.

Vận tốc tại bất kỳ thời điểm nào đều thu được từ vận tốc trung bình bằng cách thu hẹp khoảng thời gian Δt ngày càng tiến gần tới 0. Khi Δt thu nhỏ dần, vận tốc trung bình tiến tới một giá trị giới hạn, đó chính là vận tốc tại thời điểm đó:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}. \tag{2.2.1}$$

Lưu ý rằng v là tốc độ biến thiên của vị trí x theo thời gian tại một thời điểm nhất định; nghĩa là, v là đạo hàm của x theo t. Cũng lưu ý rằng v tại bất kỳ thời điểm nào là độ dốc của đường cong vị trí–thời gian tại điểm biểu diễn thời điểm đó. Vận tốc là một đại lượng vectơ khác và do đó có một hướng đi kèm.

Tốc độ là độ lớn của vận tốc; nghĩa là tốc độ là vận tốc đã được lược bỏ mọi chỉ báo về hướng, dù bằng lời hay thông qua dấu đại số. (Lưu ý: Tốc độ và tốc độ trung bình có thể khá khác nhau.) Vận tốc $+5$ m/s và vận tốc -5 m/s đều có tốc độ tương ứng là 5 m/s. Tốc kế trong một chiếc ô tô đo tốc độ, chứ không phải vận tốc (nó không thể xác định được hướng chuyển động). tr.41

Điểm kiểm tra 2.2.1

Các phương trình sau đây cho biết vị trí $x(t)$ của một chất điểm trong bốn tình huống (trong mỗi phương trình, x tính bằng mét, t tính bằng giây, và $t > 0$): (1) $x = 3t - 2$; (2) $x = -4t^2 - 2$; (3) $x = 2/t^2$; và (4) $x = -2$. (a) Trong tình huống nào thì vận tốc v của chất điểm là không đổi? (b) Trong tình huống nào thì v hướng theo chiều âm của trục x?

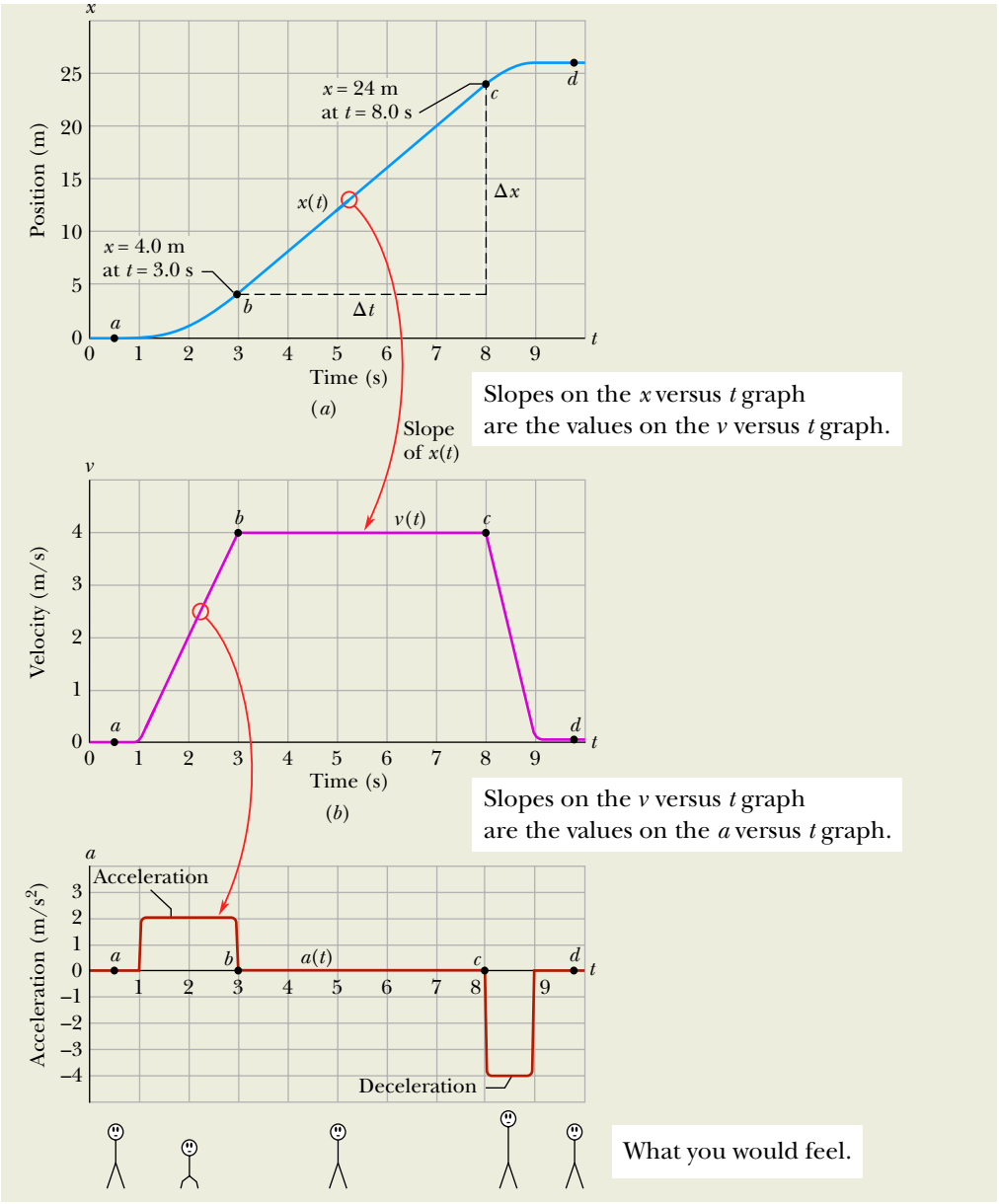
Ví dụ mẫu 2.2.1: Vận tốc và độ dốc của x theo t, cabin thang máy

Hình 2.2.1a là đồ thị $x(t)$ của một cabin thang máy ban đầu đứng yên, sau đó chuyển động đi lên (chúng ta chọn là chiều dương của x), rồi sau đó dừng lại. Vẽ đồ thị $v(t)$.

Ý tưởng cốt lõi

Chúng ta có thể tìm thấy vận tốc tại bất kỳ thời điểm nào từ độ dốc của đường cong $x(t)$ tại thời điểm đó.
Tính toán: Độ dốc của $x(t)$, và do đó cũng là vận tốc, bằng không trong các khoảng từ 0 đến 1 s và từ 9 s trở đi, vì vậy khi đó cabin đứng yên. Trong khoảng bc, độ dốc là không đổi và khác không, vì vậy khi đó cabin chuyển động với vận tốc không đổi. Ta tính độ dốc của $x(t)$ khi đó là

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = v = \frac{24\text{ m} - 4.0\text{ m}}{8.0\text{ s} - 3.0\text{ s}} = +4.0\text{ m/s}. \tag{2.2.2}$$



Hình 2.2.1 (a) Đường cong $x(t)$ của một cabin thang máy chuyển động đi lên dọc theo trục x. (b) Đường cong $v(t)$ của cabin. Lưu ý rằng đây là đạo hàm của đường cong $x(t)$ ($v = dx/dt$). (c) Đường cong $a(t)$ của cabin. Đây là đạo hàm của đường cong $v(t)$ ($a = dv/dt$). Các hình người que ở phía dưới gợi ý cảm giác của cơ thể hành khách trong các giai đoạn gia tốc.

Chú giải hình: Độ dốc; Vị trí (m); Thời gian (s); Sự giảm tốc; Vận tốc (m/s); Gia tốc (m/s^2); Sự tăng tốc; Các độ dốc trên đồ thị x theo t là các giá trị trên đồ thị v theo t; Các độ dốc trên đồ thị v theo t là các giá trị trên đồ thị a theo t; Cảm giác mà bạn sẽ cảm thấy. tr.42

Dấu cộng chỉ ra rằng cabin đang chuyển động theo chiều dương của trục x. Những khoảng này (nơi $v = 0$ và $v = 4$ m/s) được vẽ trên Hình 2.2.1b. Ngoài ra, khi cabin bắt đầu chuyển động lúc ban đầu và sau đó giảm tốc độ để dừng lại, v biến thiên như được chỉ ra trong các khoảng từ 1 s đến 3 s và từ 8 s đến 9 s. Do đó, Hình 2.2.1b chính là đồ thị cần vẽ. (Hình 2.2.1c được xem xét trong Mô-đun 2.3.)

Từ một đồ thị $v(t)$ như Hình 2.2.1b, chúng ta có thể "làm việc ngược lại" để tạo ra dạng của đồ thị $x(t)$ tương ứng (Hình 2.2.1a). Tuy nhiên, chúng ta sẽ không biết được các giá trị thực tế của x tại các thời điểm khác nhau, bởi vì đồ thị $v(t)$ chỉ cho biết sự biến thiên của x. Để tìm sự biến thiên như vậy của x trong bất kỳ khoảng thời gian nào, theo ngôn ngữ của phép tính vi tích phân, chúng ta phải tính diện tích "dưới đường cong" trên đồ thị $v(t)$ cho khoảng thời

gian đó. Ví dụ, trong khoảng thời gian từ 3 s đến 8 s mà cabin có vận tốc 4.0 m/s, độ biến thiên của x là

$$\Delta x = (4.0 \text{ m/s})(8.0 \text{ s} - 3.0 \text{ s}) = +20 \text{ m}. \tag{2.2.3}$$

(Diện tích này là dương vì đường cong $v(t)$ nằm phía trên trục t.) Hình 2.2.1a cho thấy rằng x thực sự tăng thêm 20 m trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, Hình 2.2.1b không cho chúng ta biết các giá trị của x tại thời điểm đầu và thời điểm cuối của khoảng thời gian. Để biết điều đó, chúng ta cần thông tin bổ sung, chẳng hạn như giá trị của x tại một thời điểm nào đó.

2.3 GIA TỐC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

2.3.1 Áp dụng mối liên hệ giữa gia tốc trung bình của một chất điểm, độ biến thiên vận tốc của nó, và khoảng thời gian cho sự biến thiên đó.

2.3.2 Cho biết vận tốc của một chất điểm dưới dạng một hàm số của thời gian, tính gia tốc tức thời tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

2.3.3 Cho biết đồ thị biểu diễn vận tốc của một chất điểm theo thời gian, xác định gia tốc tức thời tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào và gia tốc trung bình giữa hai thời điểm cụ thể bất kỳ.

Ý tưởng cốt lõi

- Gia tốc trung bình là tỉ số giữa độ biến thiên vận tốc Δv và khoảng thời gian Δt mà sự biến thiên đó diễn ra:

  $$a_{\text{avg}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

  Dấu đại số chỉ ra hướng của a_{avg}.

- Gia tốc tức thời (hoặc gọi đơn giản là gia tốc) a là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của vận tốc $v(t)$ và là đạo hàm bậc hai theo thời gian của vị trí $x(t)$:

  $$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

- Trên một đồ thị biểu diễn v theo t, gia tốc a tại bất kỳ thời điểm t nào là độ dốc của đường cong tại điểm đại diện cho t.

Gia tốc

Khi vận tốc của một chất điểm thay đổi, chất điểm đó được nói là có **gia tốc** (hoặc đang tăng tốc/biến đổi vận tốc). Đối với chuyển động dọc theo một trục, **gia tốc trung bình** a_{avg} trong một khoảng thời gian Δt là

$$a_{\text{avg}} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \tag{2.3.1}$$

trong đó chất điểm có vận tốc v_1 tại thời điểm t_1 và sau đó có vận tốc v_2 tại thời điểm t_2. **Gia tốc tức thời** (hoặc gọi đơn giản là **gia tốc**) là

$$a = \frac{dv}{dt}. \tag{2.3.2}$$

Nói bằng lời, gia tốc của một chất điểm tại bất kỳ thời điểm nào là tốc độ biến thiên của vận tốc của nó tại thời điểm đó. Về mặt đồ thị, gia tốc tại bất kỳ điểm nào là độ dốc của đường cong $v(t)$ tại điểm đó. Chúng ta có thể kết hợp Phương trình 2.3.2 với Phương trình 2.2.1 để viết

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dx}{dt}\right) = \frac{d^2x}{dt^2}. \tag{2.3.3}$$

Nói bằng lời, gia tốc của một chất điểm tại bất kỳ thời điểm nào là đạo hàm bậc hai của vị trí $x(t)$ của nó theo thời gian.

Một đơn vị phổ biến của gia tốc là mét trên giây trên giây: m/(s · s) hay m/s^2. Các đơn vị khác có dạng độ dài/(thời gian · thời gian) hoặc độ dài/thời gian^2. Gia tốc có cả độ lớn và hướng (nó lại là một đại lượng vectơ khác). Dấu đại số của nó thể hiện hướng của nó trên một trục, hoàn toàn tương tự như đối với độ dịch chuyển và vận tốc; nghĩa là gia tốc có giá trị dương thì hướng theo chiều dương của trục, và gia tốc có giá trị âm thì hướng theo chiều âm.

Hình 2.2.1 đưa ra các đồ thị về vị trí, vận tốc và gia tốc của một thang máy chuyển động đi lên trong một giếng thang. Hãy so sánh đường cong $a(t)$ với đường cong $v(t)$—mỗi điểm trên đường cong $a(t)$ thể hiện đạo hàm (độ dốc) của đường cong $v(t)$ tại thời điểm tương ứng. Khi v không đổi (ở mức 0 hoặc 4 m/s), đạo hàm bằng không và do đó gia tốc cũng bằng không. Khi cabin bắt đầu chuyển động, đường cong $v(t)$ có đạo hàm dương (độ dốc là dương), điều đó có nghĩa là $a(t)$ là dương. Khi cabin giảm tốc độ để dừng lại, đạo hàm và độ dốc của đường cong $v(t)$ mang giá trị âm; nghĩa là $a(t)$ mang giá trị âm.

Tiếp theo, hãy so sánh các độ dốc của đường cong $v(t)$ trong hai giai đoạn có gia tốc. Độ dốc gắn liền với sự chuyển động chậm dần của cabin (thường được gọi là "sự giảm tốc") dốc hơn vì cabin dừng lại trong một khoảng thời gian chỉ bằng một nửa khoảng thời gian nó cần để tăng tốc đạt tới tốc độ hành trình. Độ dốc lớn hơn đồng nghĩa với việc độ lớn của sự giảm tốc lớn hơn độ lớn của sự tăng tốc, như được chỉ ra trong Hình 2.2.1c.

Cảm giác giác quan. Những cảm giác mà bạn sẽ cảm thấy khi đi trong cabin của Hình 2.2.1 được chỉ ra bởi các hình người que phác họa ở phía dưới cùng. Khi cabin bắt đầu tăng tốc, bạn cảm thấy như thể mình bị đè nén xuống dưới; khi cabin sau đó được hãm phanh để dừng lại, bạn dường như bị kéo dãn lên trên. Ở khoảng giữa hai giai đoạn đó, bạn không cảm thấy điều gì đặc biệt. Nói cách khác, cơ thể của bạn phản ứng với các gia tốc (nó là một gia tốc kế) chứ không phản ứng với các vận tốc (nó không phải là một tốc kế). Khi bạn đang ở trong một chiếc ô tô di chuyển với tốc độ 90 km/h hoặc một chiếc máy bay bay với tốc độ 900 km/h, cơ thể bạn không có cảm giác nhận biết nào về chuyển động. Tuy nhiên, nếu ô tô hoặc máy bay đột ngột thay đổi vận tốc, bạn có thể nhận thức rất rõ về sự thay đổi này, thậm chí có thể hoảng sợ vì nó. Một phần cảm giác hồi hộp của trò chơi trong công viên giải trí là do những thay đổi vận tốc nhanh chóng mà bạn trải qua (bạn trả tiền cho các gia tốc, chứ không phải cho tốc độ). Một ví dụ cực đoan hơn được thể hiện trong các bức ảnh ở Hình 2.3.1, được chụp trong khi một chiếc xe trượt tên lửa tăng tốc cực nhanh dọc theo đường ray rồi sau đó bị hãm phanh rất nhanh để dừng lại. **[FCP]**

Đơn vị g. Các gia tốc lớn đôi khi được biểu diễn theo đơn vị g, với

$$1g = 9.8 \text{ m/s}^2 \quad (g \text{ unit}). \tag{2.3.4}$$

(Như chúng ta sẽ thảo luận trong Mô-đun 2.5, g là độ lớn của gia tốc rơi tự do của một vật thể ở gần bề mặt Trái Đất.) Trên một tàu lượn siêu tốc, bạn có thể trải nghiệm các gia tốc ngắn lên tới $3g$, tức là $(3)(9.8 \text{ m/s}^2)$, hay khoảng 29 m/s^2, quá đủ để chứng minh cho số tiền bạn bỏ ra cho chuyến đi.

Dấu. Trong ngôn ngữ thông thường, dấu của gia tốc có một ý nghĩa phi khoa học: Gia tốc dương có nghĩa là tốc độ của một vật đang tăng lên, còn gia tốc âm có nghĩa là tốc độ đang giảm đi (vật đang giảm tốc). Tuy nhiên, trong cuốn sách này, dấu của gia tốc chỉ ra một hướng, chứ không phải là tốc độ của một vật đang tăng hay đang giảm. Ví dụ, nếu một chiếc xe ô tô có vận tốc ban đầu $v = -25$ m/s bị hãm phanh dừng lại trong 5.0 s, thì $a_{\text{avg}} = +5.0$ m/s^2. Gia tốc mang dấu dương, nhưng tốc độ của chiếc xe lại giảm đi. Lý do là sự khác biệt về dấu: Hướng của gia tốc ngược với hướng của vận tốc.

tr.44



Hình 2.3.1 Đại tá J. P. Stapp trên chiếc xe trượt tên lửa khi nó được tăng tốc lên tới tốc độ cao (gia tốc hướng ra ngoài trang giấy) và sau đó được hãm phanh rất nhanh (gia tốc hướng vào trong trang giấy). (Ảnh: Không quân Hoa Kỳ cung cấp)

Chú giải hình: Không quân Hoa Kỳ cung cấp.

Dưới đây là cách giải thích đúng đắn về dấu:

> Nếu dấu của vận tốc và gia tốc của một chất điểm giống nhau, thì tốc độ của chất điểm tăng lên. Nếu dấu của chúng trái ngược nhau, thì tốc độ giảm đi.

Điểm kiểm tra 2.3.1

Một con gấu túi mũi trần (wombat) chuyển động dọc theo trục x. Dấu của gia tốc của nó là gì nếu nó chuyển động (a) theo chiều dương với tốc độ tăng dần, (b) theo chiều dương với tốc độ giảm dần, (c) theo chiều âm với tốc độ tăng dần, và (d) theo chiều âm với tốc độ giảm dần?

Ví dụ mẫu 2.3.1: Gia tốc và dv/dt

Vị trí của một chất điểm trên trục x trong Hình 2.1.1 được cho bởi phương trình

$$x = 4 - 27t + t^3,$$

với x tính bằng mét và t tính bằng giây.

(a) Bởi vì vị trí x phụ thuộc vào thời gian t, chất điểm phải đang chuyển động. Hãy tìm hàm vận tốc $v(t)$ và hàm gia tốc $a(t)$ của chất điểm.

Ý tưởng cốt lõi

(1) Để nhận được hàm vận tốc $v(t)$, chúng ta lấy đạo hàm của hàm vị trí $x(t)$ theo thời gian. (2) Để nhận được hàm gia tốc $a(t)$, chúng ta lấy đạo hàm của hàm vận tốc $v(t)$ theo thời gian.

Tính toán: Lấy đạo hàm của hàm vị trí, ta tìm được

$$v = -27 + 3t^2, \quad \text{(Đáp số)}$$

với v tính bằng mét trên giây. Sau đó, lấy đạo hàm của hàm vận tốc cho ta

$$a = +6t, \quad \text{(Đáp số)}$$

với a tính bằng mét trên giây bình phương. tr.45
(b) Có thời điểm nào mà $v = 0$ hay không?

Tính toán: Đặt $v(t) = 0$, ta được

$$0 = -27 + 3t^2,$$

phương trình này có nghiệm

$$t = \pm 3 \text{ s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Như vậy, vận tốc bằng không ở cả hai thời điểm: 3 s trước và 3 s sau khi đồng hồ chỉ 0.

(c) Hãy mô tả chuyển động của chất điểm với $t \geq 0$.

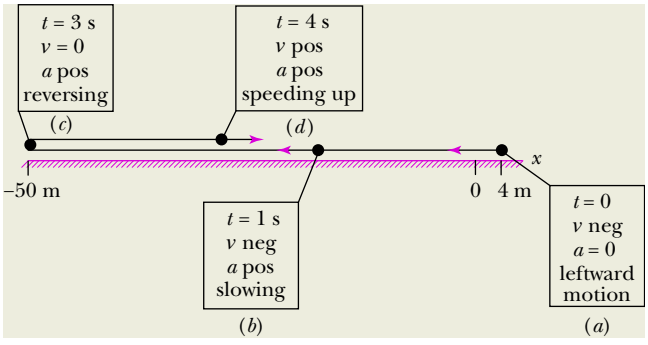
Lập luận: Chúng ta cần khảo sát các biểu thức của $x(t)$, $v(t)$ và $a(t)$.

Tại $t = 0$, chất điểm ở vị trí $x(0) = +4$ m và đang chuyển động với vận tốc $v(0) = -27$ m/s—nghĩa là theo chiều âm của trục x. Gia tốc của nó là $a(0) = 0$ vì ngay lúc đó vận tốc của chất điểm không thay đổi (Hình 2.3.2a).

Với $0 < t < 3$ s, chất điểm vẫn có vận tốc âm, do đó nó tiếp tục chuyển động theo chiều âm. Tuy nhiên, gia tốc của nó không còn bằng 0 nữa mà đang tăng dần và mang dấu dương. Vì dấu của vận tốc và gia tốc trái dấu nhau, chất điểm phải đang chuyển động chậm dần (Hình 2.3.2b).

Thật vậy, chúng ta đã biết rằng nó dừng lại trong khoảnh khắc tại $t = 3$ s. Ngay lúc đó, chất điểm ở xa nhất về phía bên trái của gốc tọa độ trong Hình 2.1.1 mà nó có thể đạt tới. Thay $t = 3$ s vào biểu thức của $x(t)$, ta thấy tọa độ của chất điểm ngay lúc đó là $x = -50$ m (Hình 2.3.2c). Gia tốc của nó vẫn mang dấu dương.

Với $t > 3$ s, chất điểm chuyển động sang phải trên trục tọa độ. Gia tốc của nó vẫn mang dấu dương và ngày càng lớn hơn về độ lớn. Vận tốc lúc này mang dấu dương, và nó cũng ngày càng lớn hơn về độ lớn (Hình 2.3.2d).



Hình 2.3.2 Bốn giai đoạn chuyển động của chất điểm.

Chú giải hình: Chuyển động sang trái; đang chậm dần; đổi chiều chuyển động; đang nhanh dần.

2.4 GIA TỐC KHÔNG ĐỔI

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

2.4.1 Đối với gia tốc không đổi, vận dụng các mối liên hệ giữa vị trí, độ dịch chuyển, vận tốc, gia tốc và thời gian trôi qua (Bảng 2.4.1).

2.4.2 Tính độ biến thiên vận tốc của một chất điểm bằng cách lấy tích phân hàm gia tốc của nó theo thời gian.

2.4.3 Tính độ dịch chuyển (độ biến thiên vị trí) của một chất điểm bằng cách lấy tích phân hàm vận tốc của nó theo thời gian.

Ý tưởng cốt lõi

- Năm phương trình sau đây mô tả chuyển động của một chất điểm có gia tốc không đổi:

$$v = v_0 + at, \qquad x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2,$$
$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0), \qquad x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t,$$
$$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2.$$

  Các phương trình này không đúng khi gia tốc không phải là hằng số.

Gia tốc không đổi: Một trường hợp đặc biệt

Trong nhiều dạng chuyển động, gia tốc là hằng số hoặc xấp xỉ là hằng số. Ví dụ, bạn có thể cho ô tô tăng tốc với gia tốc xấp xỉ không đổi khi đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh. Khi đó, đồ thị của vị trí, vận tốc, và gia tốc của bạn sẽ tr.46
tương tự như các đồ thị trong Hình 2.4.1. (Lưu ý rằng $a(t)$ trong Hình 2.4.1c là không đổi, điều này đòi hỏi $v(t)$ trong Hình 2.4.1b phải có độ dốc không đổi.) Sau đó, khi bạn phanh ô tô dừng lại, gia tốc (hoặc gia tốc hãm trong ngôn ngữ thông thường) cũng có thể xấp xỉ là không đổi.

Những trường hợp như vậy phổ biến đến mức một hệ phương trình đặc biệt đã được thiết lập để giải quyết chúng. Một phương pháp để rút ra các phương trình này được trình bày trong mục này. Phương pháp thứ hai được trình bày trong mục tiếp theo. Trong suốt cả hai mục và sau này khi bạn làm các bài tập về nhà, hãy luôn ghi nhớ rằng các phương trình này chỉ đúng cho gia tốc không đổi (hoặc các tình huống mà bạn có thể coi gia tốc gần đúng là không đổi).

Phương trình cơ bản thứ nhất. Khi gia tốc là không đổi, gia tốc trung bình và gia tốc tức thời bằng nhau và chúng ta có thể viết lại Phương trình 2.3.1, với một vài thay đổi về ký hiệu, dưới dạng

$$a = a_{\text{avg}} = \frac{v - v_0}{t - 0}.$$

Ở đây v_0 là vận tốc tại thời điểm $t = 0$ và v là vận tốc tại bất kỳ thời điểm t nào sau đó. Chúng ta có thể viết lại phương trình này thành

$$v = v_0 + at. \tag{2.4.1}$$

Để kiểm tra, lưu ý rằng phương trình này rút về $v = v_0$ khi $t = 0$, đúng như đòi hỏi. Để kiểm tra thêm, lấy đạo hàm của Phương trình 2.4.1. Làm như vậy cho $dv/dt = a$, đây chính là định nghĩa của a. Hình 2.4.1b biểu diễn đồ thị của Phương trình 2.4.1, tức hàm $v(t)$; hàm này là hàm bậc nhất và do đó đồ thị là một đường thẳng.

Phương trình cơ bản thứ hai. Tương tự như vậy, chúng ta có thể viết lại Phương trình 2.1.2 (với một vài thay đổi về ký hiệu) thành

$$v_{\text{avg}} = \frac{x - x_0}{t - 0}$$

và sau đó thành

$$x = x_0 + v_{\text{avg}} t, \tag{2.4.2}$$

trong đó x_0 là vị trí của chất điểm tại $t = 0$ và v_{avg} là vận tốc trung bình giữa $t = 0$ và thời điểm t sau đó.

Đối với hàm vận tốc tuyến tính (bậc nhất) trong Phương trình 2.4.1, vận tốc trung bình trong bất kỳ khoảng thời gian nào (chẳng hạn, từ $t = 0$ đến thời điểm t sau đó) là giá trị trung bình cộng của vận tốc ở đầu khoảng thời gian ($= v_0$) và vận tốc ở cuối khoảng thời gian ($= v$). Do đó, đối với khoảng thời gian từ $t = 0$ đến thời điểm t sau đó, vận tốc trung bình là

$$v_{\text{avg}} = \frac{1}{2}(v_0 + v). \tag{2.4.3}$$

Thay vế phải của Phương trình 2.4.1 cho v, sau một vài biến đổi nhỏ ta được

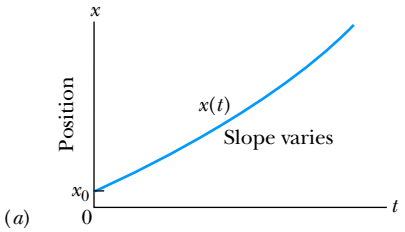
$$v_{\text{avg}} = v_0 + \frac{1}{2}at. \tag{2.4.4}$$

Cuối cùng, thay Phương trình 2.4.4 vào Phương trình 2.4.2, ta được

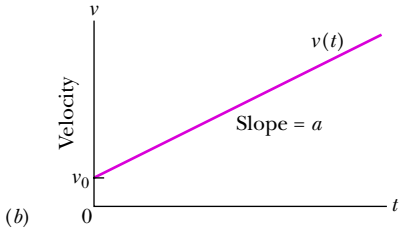
$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2. \tag{2.4.5}$$

Để kiểm tra, lưu ý rằng đặt $t = 0$ cho ta $x = x_0$, đúng như đòi hỏi. Để kiểm tra thêm, lấy đạo hàm của Phương trình 2.4.5 cho ra Phương trình 2.4.1, cũng đúng như đòi hỏi. Hình 2.4.1a biểu diễn đồ thị của Phương trình 2.4.5; hàm này là hàm bậc hai và do đó đồ thị là một đường cong.

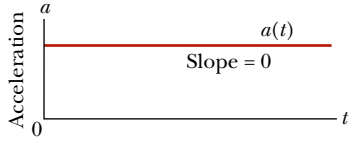
Ba phương trình khác. Các phương trình 2.4.1 và 2.4.5 là các phương trình cơ bản cho gia tốc không đổi; chúng có thể được dùng để giải bất kỳ bài toán gia tốc không đổi nào



Slopes of the position graph are plotted on the velocity graph.



Slope of the velocity graph is plotted on the acceleration graph.



Hình 2.4.1 (a) Vị trí $x(t)$ của một chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi. (b) Vận tốc $v(t)$ của nó, tại mỗi điểm được cho bởi độ dốc của đường cong $x(t)$. (c) Gia tốc (không đổi) của nó, bằng độ dốc (không đổi) của đường cong $v(t)$.

Chú giải hình: Vị trí; độ dốc $= 0$; độ dốc thay đổi; Vận tốc; độ dốc $= a$; Gia tốc; Độ dốc của đồ thị vị trí được vẽ trên đồ thị vận tốc; Độ dốc của đồ thị vận tốc được vẽ trên đồ thị gia tốc. tr.47

trong cuốn sách này. Tuy nhiên, chúng ta có thể rút ra các phương trình khác có thể hữu ích trong một số tình huống cụ thể nhất định. Trước hết, lưu ý rằng có tới năm đại lượng có thể liên quan trong bất kỳ bài toán nào về gia tốc không đổi—cụ thể là $x - x_0$, v, t, a và v_0. Thông thường, một trong các đại lượng này không xuất hiện trong bài toán, dù là dưới dạng dữ kiện đã cho hay đại lượng cần tìm. Khi đó chúng ta được cung cấp ba trong số các đại lượng còn lại và được yêu cầu tìm đại lượng thứ tư.

Các phương trình 2.4.1 và 2.4.5 mỗi phương trình đều chứa bốn trong số các đại lượng này, nhưng không phải cùng bốn đại lượng giống nhau. Trong Phương trình 2.4.1, "yếu tố vắng mặt" là độ dịch chuyển $x - x_0$. Trong Phương

trình 2.4.5, đó là vận tốc v. Hai phương trình này cũng có thể được kết hợp theo ba cách để cho ra ba phương trình bổ sung, mỗi phương trình liên quan đến một "biến số vắng mặt" khác nhau. Trước tiên, chúng ta có thể triệt tiêu t để thu được

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0). \tag{2.4.6}$$

Phương trình này hữu ích nếu chúng ta không biết t và cũng không bị yêu cầu tìm nó. Thứ hai, chúng ta có thể triệt tiêu gia tốc a giữa các Phương trình 2.4.1 và 2.4.5 để tạo ra một phương trình trong đó a không xuất hiện:

$$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t. \tag{2.4.7}$$

Cuối cùng, chúng ta có thể triệt tiêu v_0, thu được

$$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2. \tag{2.4.8}$$

Hãy chú ý sự khác biệt tinh tế giữa phương trình này và Phương trình 2.4.5. Một phương trình chứa vận tốc ban đầu v_0; phương trình kia chứa vận tốc v tại thời điểm t.

Bảng 2.4.1 liệt kê các phương trình cơ bản cho gia tốc không đổi (Phương trình 2.4.1 và 2.4.5) cũng như các phương trình chuyên biệt mà chúng ta vừa rút ra. Để giải một bài toán gia tốc không đổi đơn giản, bạn thường có thể sử dụng một phương trình từ danh sách này (nếu bạn có sẵn bảng bên mình). Hãy chọn phương trình mà biến số chưa biết duy nhất trong đó chính là đại lượng mà bài toán yêu cầu tìm. Một kế hoạch đơn giản hơn là chỉ cần nhớ hai Phương trình 2.4.1 và 2.4.5, sau đó giải chúng dưới dạng một hệ phương trình bất cứ khi nào cần thiết.

Bảng 2.4.1 Các phương trình chuyển động với gia tốc không đổi[a]

Số thứ tự phương trình	Phương trình	Đại lượng vắng mặt
2.4.1	$v = v_0 + at$	$x - x_0$
2.4.5	$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v
2.4.6	$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	t
2.4.7	$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a
2.4.8	$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	v_0

[a]Hãy đảm bảo rằng gia tốc thực sự là hằng số trước khi sử dụng các phương trình trong bảng này.

Điểm kiểm tra 2.4.1

Các phương trình sau cho vị trí $x(t)$ của một chất điểm trong bốn tình huống: (1) $x = 3t - 4$; (2) $x = -5t^3 + 4t^2 + 6$; (3) $x = 2/t^2 - 4/t$; (4) $x = 5t^2 - 3$. Các phương trình của Bảng 2.4.1 áp dụng được cho những tình huống nào trong số này?

Ví dụ mẫu 2.4.1: Xe tự hành vượt xe chạy chậm hơn

Trong Hình 2.4.2a, bạn đang ngồi trong một chiếc xe được điều khiển bởi hệ thống lái tự động và bám đuôi một chiếc xe chạy chậm hơn mà bạn muốn vượt. Hình 2.4.2b thể hiện tình huống ban đầu, với bạn ở trong xe B. Radar của hệ thống trên xe bạn phát hiện tốc độ và vị trí của chiếc xe A chạy chậm. Cả hai xe đều có chiều dài $L = 4.50$ m, tốc độ $v_0 = 22.0$ m/s (49 mi/h, chậm hơn giới hạn tốc độ), và di chuyển trên một con đường thẳng có một làn đường theo mỗi chiều. Ban đầu xe của bạn bám sau A một khoảng cách $3.00L$ khi bạn yêu cầu nó vượt chiếc xe chạy chậm. Điều đó đòi hỏi bạn phải chuyển sang làn đường bên kia, nơi có thể có xe chạy ngược chiều. Hệ thống của bạn phải xác định thời gian cần thiết để vượt A, nhằm xem việc vượt xe có an toàn hay không. Do đó, bước đầu tiên trong việc điều khiển của hệ thống là tính toán thời gian vượt xe đó.

Chúng ta muốn xe B chuyển sang làn đường bên kia, tăng tốc với gia tốc không đổi $a = 3.50$ m/s^2 cho đến khi đạt tốc độ $v = 27.0$ m/s (60 mi/h, giới hạn tốc độ) và sau đó, khi nó ở phía trước xe A một khoảng cách $3.00L$, quay trở

lại làn đường ban đầu (khi đó nó sẽ duy trì tốc độ 27.0 m/s). Giả sử rằng việc chuyển làn diễn ra trong khoảng thời gian không đáng kể. Hình 2.4.2c thể hiện tình huống tại thời điểm bắt đầu tăng tốc, với đuôi xe B ở vị trí $x_{B1} = 0$ và đuôi xe A ở vị trí $x_{A1} = 4L$. Hình 2.4.2d thể hiện tình huống khi xe B sắp chuyển trở lại làn ban đầu. Gọi t_1 và d_1 lần lượt là thời gian cần thiết cho quá trình tăng tốc và quãng đường đi được trong quá trình tăng tốc. Gọi t_2 là thời gian tr.48 từ khi kết thúc tăng tốc cho đến khi B ở phía trước A một khoảng $3L$ và sẵn sàng chuyển làn trở lại. Chúng ta muốn tìm tổng thời gian $t_{\text{tot}} = t_1 + t_2$. Dưới đây là các phần trong phép tính toán. Giá trị của (a) t_1 và (b) d_1 là bao nhiêu? (c) Biểu diễn theo L, v_0, t_1 và t_2, tọa độ x_{B2} của đuôi xe B khi B sẵn sàng chuyển làn trở lại là gì? (d) Biểu diễn theo L, v_0, t_1 và t_2, tọa độ x_{A2} của đuôi xe A ngay lúc đó là gì? (e) Mối liên hệ giữa x_{B2} theo x_{A2} và L là gì? Kết hợp các phần lại với nhau, hãy tìm giá trị của (f) t_2 và (g) t_{tot}.

Ý tưởng cốt lõi

Chúng ta có thể áp dụng các phương trình của gia tốc không đổi cho cả hai giai đoạn vượt xe: khi xe B có gia tốc $a = 3.50$ m/s^2 và khi nó di chuyển với tốc độ không đổi (do đó, với gia tốc không đổi $a = 0$).

Tính toán: (a) Trong làn đường vượt, xe B tăng tốc với gia tốc không đổi $a = 3.50$ m/s^2 từ tốc độ ban đầu $v_0 = 22.0$ m/s đến tốc độ cuối $v = 27.0$ m/s. Từ Phương trình 2.4.1, ta tìm được thời gian t_1 cần cho quá trình tăng tốc:

$$t_1 = \frac{v - v_0}{a} = \frac{(27.0 \text{ m/s}) - (22.0 \text{ m/s})}{3.50 \text{ m/s}^2} = 1.4285 \text{ s} \approx 1.43 \text{ s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Trong Phương trình 2.4.6, đặt $x - x_0$ là quãng đường d_1 mà xe B đã đi trong quá trình tăng tốc. Khi đó ta có thể viết

$$v^2 = v_0^2 + 2ad_1$$

$$d_1 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{(27.0 \text{ m/s})^2 - (22.0 \text{ m/s})^2}{2(3.50 \text{ m/s}^2)} = 35.0 \text{ m}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Sau quá trình tăng tốc qua độ dịch chuyển d_1 từ vị trí ban đầu $x_{B1} = 0$, đuôi xe B chuyển động với tốc độ không đổi v trong khoảng thời gian chưa biết t_2. Vị trí của nó khi đó là

$$x_{B2} = d_1 + vt_2. \quad \text{(Đáp số)}$$

(d) Từ vị trí ban đầu $x_{A1} = 4L$, đuôi xe A chuyển động với tốc độ không đổi v_0 trong tổng thời gian $t_1 + t_2$. Do đó, vị trí của nó khi đó là

$$x_{A2} = 4L + v_0(t_1 + t_2). \quad \text{(Đáp số)}$$

(e) Đuôi xe B khi đó cách đầu xe A một khoảng $3L$ và do đó cách đuôi xe A một khoảng $4L$. Vì vậy,

$$x_{B2} = x_{A2} + 4L. \quad \text{(Đáp số)}$$

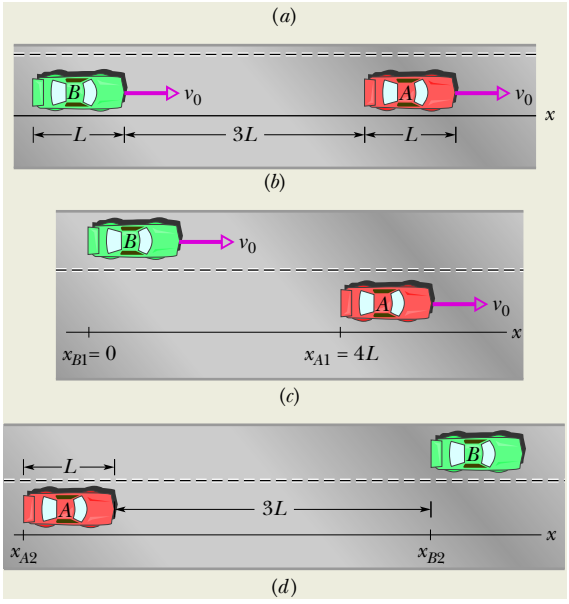
(f) Ghép các kết quả lại với nhau, ta tìm được

$$\begin{aligned}
x_{B2} &= x_{A2} + 4L \\
d_1 + vt_2 &= 4L + v_0(t_1 + t_2) + 4L \\
t_2(v - v_0) &= 8L + v_0t_1 - d_1 \\
t_2 &= \frac{8L + v_0t_1 - d_1}{v - v_0} \\
&= \frac{8(4.50 \text{ m}) + (22.0 \text{ m/s})(1.4285 \text{ s}) - 35.0 \text{ m}}{(27.0 \text{ m/s}) - (22.0 \text{ m/s})} \\
&= 6.4854 \text{ s} \approx 6.49 \text{ s}. \quad \text{(Đáp số)}
\end{aligned}$$

(g) Tổng thời gian là

$$t_{\text{tot}} = t_1 + t_2 = 1.4285\ \text{s} + 6.4854\ \text{s} = 7.91\ \text{s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Như đã được khám phá trong một trong các bài tập cuối chương, bước tiếp theo đối với hệ thống điều khiển của xe bạn là phát hiện tốc độ và khoảng cách của bất kỳ xe nào đang đi tới ngược chiều, để xem khoảng thời gian này có an toàn hay không.



Hình 2.4.2 (a) Hệ thống radar của xe bám sau phát hiện khoảng cách và tốc độ của xe dẫn đầu. (b) Tình huống ban đầu. (c) Xe B bám sau chuyển sang làn vượt. (d) Xe B sắp chuyển trở lại làn ban đầu.

tr.49

Một cái nhìn khác về gia tốc không đổi*

Hai phương trình đầu tiên trong Bảng 2.4.1 là các phương trình cơ bản mà từ đó các phương trình khác được rút ra. Hai phương trình đó có thể nhận được bằng cách lấy tích phân của gia tốc với điều kiện a là hằng số. Để tìm Phương trình 2.4.1, ta viết lại định nghĩa của gia tốc (Phương trình 2.3.2) thành

$$dv = a\,dt.$$

Tiếp theo, ta viết tích phân bất định (hoặc nguyên hàm) của cả hai vế:

$$\int dv = \int a\,dt.$$

Vì gia tốc a là một hằng số, nó có thể được đưa ra ngoài dấu tích phân. Ta thu được

$$\int dv = a \int dt$$

hay

$$v = at + C. \tag{2.4.9}$$

Để xác định hằng số tích phân C, ta cho $t = 0$, tại thời điểm đó $v = v_0$. Thay các giá trị này vào Phương trình 2.4.9 (phương trình này phải đúng với mọi giá trị của t, bao gồm cả $t = 0$), ta được

$$v_0 = (a)(0) + C = C.$$

Thay giá trị này vào Phương trình 2.4.9 cho ta Phương trình 2.4.1.

Để rút ra Phương trình 2.4.5, ta viết lại định nghĩa của vận tốc (Phương trình 2.2.1) thành

$$dx = v\,dt$$

và sau đó lấy tích phân bất định hai vế để được

$$\int dx = \int v\,dt.$$

Tiếp theo, ta thay v từ Phương trình 2.4.1 vào:

$$\int dx = \int (v_0 + at)\,dt.$$

Vì v_0 là hằng số, cũng như gia tốc a là hằng số, biểu thức này có thể được viết lại thành

$$\int dx = v_0 \int dt + a \int t\,dt.$$

Lấy tích phân ta thu được

$$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 + C', \tag{2.4.10}$$

trong đó C' là một hằng số tích phân khác. Tại thời điểm $t = 0$, ta có $x = x_0$. Thay các giá trị này vào Phương trình 2.4.10, ta được $x_0 = C'$. Thay C' bằng x_0 trong Phương trình 2.4.10 cho ta Phương trình 2.4.5.

---

*Mục này dành cho sinh viên đã học phép tính tích phân. tr.50

2.5 GIA TỐC RƠI TỰ DO

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

2.5.1 Nhận biết rằng nếu một chất điểm đang bay tự do (dù là đi lên hay đi xuống) và nếu ta có thể bỏ qua các tác động của không khí lên chuyển động của nó, thì chất điểm có một gia tốc không đổi hướng thẳng đứng xuống dưới với độ lớn g được lấy bằng 9.8 m/s^2.

2.5.2 Vận dụng các phương trình chuyển động với gia tốc không đổi (Bảng 2.4.1) cho chuyển động rơi tự do.

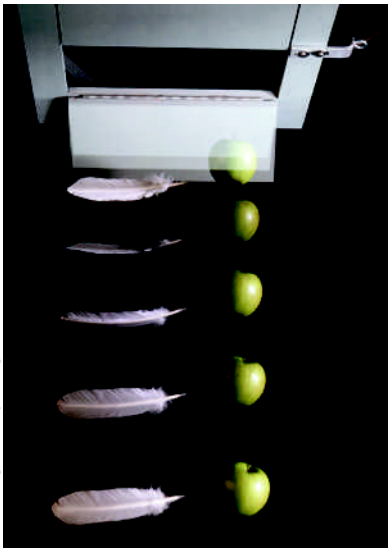
Ý tưởng cốt lõi

- Một ví dụ quan trọng của chuyển động thẳng với gia tốc không đổi là chuyển động của một vật bay lên hoặc rơi tự do gần bề mặt Trái Đất. Các phương trình chuyển động với gia tốc không đổi mô tả chuyển động này, nhưng chúng ta thực hiện hai thay đổi về ký hiệu: (1) Ta quy chiếu chuyển động về trục thẳng đứng y với chiều dương $+y$ hướng thẳng đứng lên trên; (2) ta thay a bằng $-g$, trong đó g là độ lớn của gia tốc rơi tự do. Gần bề mặt Trái Đất,
$$g = 9.8 \text{ m/s}^2 = 32 \text{ ft/s}^2.$$

Gia tốc rơi tự do

Nếu bạn tung một vật lên trên hoặc ném xuống dưới và bằng cách nào đó có thể loại bỏ hoàn toàn các tác động của không khí trong quá trình bay của nó, bạn sẽ thấy rằng vật tăng tốc đi xuống với một tốc độ không đổi nhất định. Tốc độ biến thiên đó được gọi là **gia tốc rơi tự do**, và độ lớn của nó được biểu diễn bởi ký hiệu g. Gia tốc này không phụ thuộc vào các đặc tính của vật thể, chẳng hạn như khối lượng, khối lượng riêng, hay hình dạng; nó hoàn toàn giống nhau đối với mọi vật.

Hai ví dụ về gia tốc rơi tự do được thể hiện trong Hình 2.5.1, là một chuỗi các bức ảnh chụp hoạt nghiệm của một chiếc lông vũ và một quả táo. Khi các vật này rơi xuống, chúng đều tăng tốc đi xuống—cả hai có cùng gia tốc g. Do đó, tốc độ của chúng tăng với cùng một nhịp độ, và chúng rơi cùng nhau.


© Jim Sugar/Getty Images

Hình 2.5.1 Một chiếc lông vũ và một quả táo rơi tự do trong chân không với cùng độ lớn gia tốc g. Gia tốc làm tăng khoảng cách giữa các ảnh liên tiếp. Khi không có không khí, lông vũ và táo cùng rơi với nhau. (Ảnh: © Jim Sugar/Getty Images)

Chú giải hình:

Giá trị của g thay đổi nhẹ theo vĩ độ và theo độ cao. Ở mực nước biển tại các vĩ độ trung bình của Trái Đất, giá trị này là 9.8 m/s^2 (hoặc 32 ft/s^2), đây là con số mà bạn nên sử dụng như một giá trị chính xác cho các bài toán trong cuốn sách này trừ khi có ghi chú khác.

Các phương trình chuyển động trong Bảng 2.4.1 đối với gia tốc không đổi cũng áp dụng cho chuyển động rơi tự do gần bề mặt Trái Đất; nghĩa là, chúng áp dụng cho một vật bay theo phương thẳng đứng, dù bay lên hay rơi xuống, khi có thể bỏ qua các tác động của không khí. Tuy nhiên, lưu ý rằng đối với rơi tự do: (1) Các hướng chuyển động hiện nằm dọc theo trục thẳng đứng y thay vì trục x, với chiều dương của y hướng lên trên. (Điều này rất quan trọng cho các chương sau khi khảo sát kết hợp chuyển động theo phương ngang và phương thẳng đứng.) (2) Gia tốc rơi tự do mang giá trị âm—nghĩa là hướng xuống dưới trên trục y, hướng về tâm Trái Đất—và do đó nó nhận giá trị $-g$ trong các phương trình.

> Gia tốc rơi tự do gần bề mặt Trái Đất là $a = -g = -9.8$ m/s^2, và *độ lớn* của gia tốc là $g = 9.8$ m/s^2. Tuyệt đối không thay -9.8 m/s^2 cho chữ cái g.

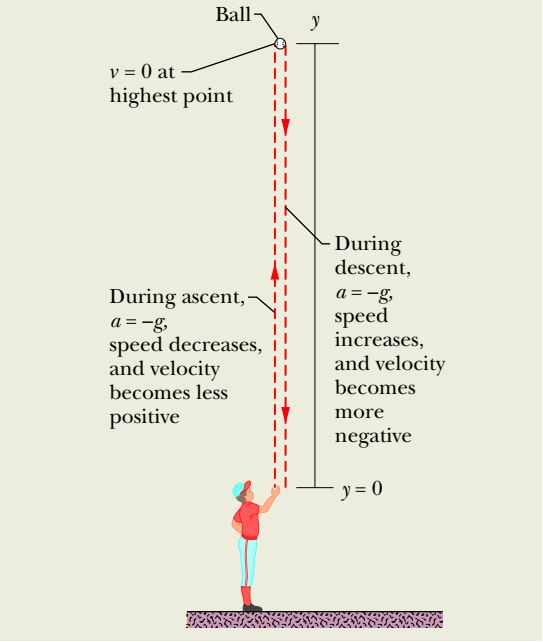
Giả sử bạn tung một quả cà chua thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu (dương) v_0 và sau đó bắt lấy nó khi nó rơi trở lại mức ném ban đầu. Trong suốt quá trình bay rơi tự do của nó (từ ngay sau khi thả ra cho đến ngay trước khi được đón lấy), các phương trình của Bảng 2.4.1 đều áp dụng được cho chuyển động của nó. Gia tốc luôn là $a = -g = -9.8$ m/s^2, luôn âm và do đó luôn hướng xuống dưới. Tuy nhiên, vận tốc thay đổi theo các Phương trình 2.4.1 và 2.4.6: Trong quá trình đi lên, độ lớn của vận tốc dương giảm dần cho đến khi nó bằng 0 trong khoảnh khắc. Bởi vì lúc đó quả cà chua dừng lại, nên nó đang ở độ cao cực đại. Trong quá trình đi xuống, độ lớn của vận tốc (lúc này mang dấu âm) lại tăng dần. tr.51

Điểm kiểm tra 2.5.1

(a) Nếu bạn tung một quả bóng thẳng đứng lên trên, dấu của độ dịch chuyển của quả bóng trong quá trình đi lên, từ điểm ném đến điểm cao nhất là gì? (b) Dấu của nó là gì trong quá trình đi xuống, từ điểm cao nhất trở lại điểm ném? (c) Gia tốc của quả bóng tại điểm cao nhất là bao nhiêu?

Ví dụ mẫu 2.5.1: Thời gian bay lên và xuống trọn vẹn, cú tung bóng chày

Trong Hình 2.5.2, một cầu thủ ném bóng tung một quả bóng chày thẳng đứng lên trên dọc theo trục y, với tốc độ ban đầu là 12 m/s.



Hình 2.5.2 Một cầu thủ ném bóng tung một quả bóng chày thẳng đứng lên không trung. Các phương trình rơi tự do áp dụng cho cả vật bay lên cũng như vật rơi xuống, miễn là có thể bỏ qua mọi tác động từ không khí.

Chú giải hình: Quả bóng ở điểm cao nhất; Trong quá trình đi lên, tốc độ giảm, và vận tốc trở nên bớt dương hơn; Trong quá trình đi xuống, tốc độ tăng, và vận tốc trở nên âm nhiều hơn.

(a) Quả bóng mất bao lâu để đạt tới độ cao cực đại?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Một khi quả bóng rời khỏi tay cầu thủ ném bóng và trước khi nó rơi trở lại tay anh ta, gia tốc của nó chính là gia tốc rơi tự do $a = -g$. Bởi vì đại lượng này không đổi, Bảng 2.4.1 áp dụng được cho chuyển động. (2) Vận tốc v tại độ cao cực đại phải bằng 0.

Tính toán: Đã biết v, a, và vận tốc ban đầu $v_0 = 12$ m/s, và cần tìm t, ta giải Phương trình 2.4.1 vốn chứa bốn biến số đó. Ta được:

$$t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{0 - 12 \text{ m/s}}{-9.8 \text{ m/s}^2} = 1.2 \text{ s.} \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Độ cao cực đại của quả bóng phía trên điểm ném là bao nhiêu?

Tính toán: Chúng ta có thể chọn điểm ném quả bóng làm gốc tọa độ $y_0 = 0$. Sau đó ta viết Phương trình 2.4.6 theo biến số y, đặt $y - y_0 = y$ và $v = 0$ (tại độ cao cực đại), rồi giải tìm y. Ta có:

$$y = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{0 - (12 \text{ m/s})^2}{2(-9.8 \text{ m/s}^2)} = 7.3 \text{ m.} \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Quả bóng mất bao lâu để đạt tới một điểm cách điểm ném 5.0 m phía trên?

Tính toán: Chúng ta đã biết v_0, $a = -g$, và độ dịch chuyển $y - y_0 = 5.0$ m, và chúng ta muốn tìm t, vì vậy ta chọn Phương trình 2.4.5. Viết lại phương trình cho y và đặt $y_0 = 0$, ta có:

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2,$$

hay

$$5.0 \text{ m} = (12 \text{ m/s})t - \left(\frac{1}{2}\right)(9.8 \text{ m/s}^2)t^2.$$

Nếu tạm thời lược bỏ đơn vị (sau khi đã lưu ý rằng các đơn vị đều đồng nhất), chúng ta có thể viết lại phương trình này thành:

$$4.9t^2 - 12t + 5.0 = 0.$$

Giải phương trình bậc hai này theo t, ta tìm được:

$$t = 0.53 \text{ s} \quad \text{và} \quad t = 1.9 \text{ s.} \quad \text{(Đáp số)}$$

Có hai thời điểm như vậy! Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì quả bóng đi qua tọa độ $y = 5.0$ m hai lần, một lần trên đường bay lên và một lần trên đường rơi xuống.

2.6 TÍCH PHÂN BẰNG ĐỒ THỊ TRONG PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỘNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

2.6.1 Xác định độ biến thiên vận tốc của một chất điểm bằng cách lấy tích phân đồ thị trên một đồ thị của gia tốc theo thời gian.

2.6.2 Xác định độ biến thiên vị trí của một chất điểm bằng cách lấy tích phân đồ thị trên một đồ thị của vận tốc theo thời gian.

Ý tưởng cốt lõi

- Trên một đồ thị của gia tốc a theo thời gian t, độ biến thiên vận tốc được cho bởi

$$v_1 - v_0 = \int_{t_0}^{t_1} a\,dt.$$

  Tích phân này tương đương với việc tìm một diện tích trên đồ thị:

$$\int_{t_0}^{t_1} a\,dt = \left(\begin{array}{c} \text{diện tích giữa đường cong gia tốc} \\ \text{và trục thời gian, từ } t_0 \text{ đến } t_1 \end{array} \right).$$

- Trên một đồ thị của vận tốc v theo thời gian t, độ biến thiên vị trí được cho bởi

$$x_1 - x_0 = \int_{t_0}^{t_1} v\,dt,$$

  trong đó tích phân có thể được lấy từ đồ thị dưới dạng

$$\int_{t_0}^{t_1} v\,dt = \left(\begin{array}{c} \text{diện tích giữa đường cong vận tốc} \\ \text{và trục thời gian, từ } t_0 \text{ đến } t_1 \end{array} \right).$$

Tích phân bằng đồ thị trong phân tích chuyển động

Tích phân gia tốc. Khi ta có một đồ thị của gia tốc a của một vật theo thời gian t, ta có thể lấy tích phân trên đồ thị để tìm vận tốc tại bất kỳ thời điểm nào đã cho. Vì a được định nghĩa là $a = dv/dt$, nên Định lý Cơ bản của Giải tích cho ta biết rằng

$$v_1 - v_0 = \int_{t_0}^{t_1} a\,dt. \tag{2.6.1}$$

Vế phải của phương trình là một tích phân xác định (nó cho một kết quả bằng số thay vì một hàm số), v_0 là vận tốc tại thời điểm t_0, và v_1 là vận tốc tại thời điểm muộn hơn t_1. Tích phân xác định này có thể được tính từ một đồ thị $a(t)$, chẳng hạn như trong Hình 2.6.1a. Cụ thể là,

$$\int_{t_0}^{t_1} a\,dt = \left(\begin{array}{c} \text{diện tích giữa đường cong gia tốc} \\ \text{và trục thời gian, từ } t_0 \text{ đến } t_1 \end{array} \right). \tag{2.6.2}$$

Nếu một đơn vị của gia tốc là 1 m/s^2 và một đơn vị của thời gian là 1 s, thì đơn vị diện tích tương ứng trên đồ thị là

$$(1 \text{ m/s}^2)(1 \text{ s}) = 1 \text{ m/s},$$

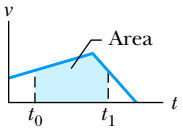
đây chính xác là một đơn vị của vận tốc. Khi đường cong gia tốc nằm phía trên trục thời gian thì diện tích mang giá trị dương; khi đường cong nằm phía dưới trục thời gian thì diện tích mang giá trị âm.

Tích phân vận tốc. Tương tự, vì vận tốc v được định nghĩa theo vị trí x là $v = dx/dt$, nên

$$x_1 - x_0 = \int_{t_0}^{t_1} v\,dt, \tag{2.6.3}$$

trong đó x_0 là vị trí tại thời điểm t_0 và x_1 là vị trí tại thời điểm t_1. Tích phân xác định ở vế phải của Phương trình 2.6.3 có thể được tính từ một đồ thị $v(t)$, như đồ thị được biểu diễn trong Hình 2.6.1b. Cụ thể là,

$$\int_{t_0}^{t_1} v\,dt = \left(\begin{array}{c} \text{diện tích giữa đường cong vận tốc} \\ \text{và trục thời gian, từ } t_0 \text{ đến } t_1 \end{array} \right). \tag{2.6.4}$$



Hình 2.6.1 Diện tích nằm giữa đường cong được vẽ và trục thời gian nằm ngang, từ thời điểm t_0 đến thời điểm t_1, được chỉ ra đối với (a) đồ thị của gia tốc a theo t và (b) đồ thị của vận tốc v theo t.

Chú giải hình: Diện tích. tr.53

Nếu đơn vị của vận tốc là 1 m/s và đơn vị của thời gian là 1 s, thì đơn vị diện tích tương ứng trên đồ thị là

$$(1 \text{ m/s})(1 \text{ s}) = 1 \text{ m},$$

đây chính xác là một đơn vị của vị trí và độ dịch chuyển. Diện tích này mang giá trị dương hay âm được xác định tương tự như đã mô tả cho đường cong $a(t)$ của Hình 2.6.1a.

Điểm kiểm tra 2.6.1

(a) Để tìm hàm độ biến thiên vị trí Δx từ một đồ thị của vận tốc v theo thời gian t, bạn lấy tích phân đồ thị của đồ thị đó hay tìm độ dốc của đồ thị? (b) Bạn thực hiện phép tính nào trong hai phép tính đó để tìm gia tốc?

Ví dụ mẫu 2.6.1: Tích phân đồ thị a theo t, chấn thương giật cổ

"Chấn thương giật cổ" (whiplash injury) thường xảy ra trong một vụ va chạm từ phía sau khi một ô tô phía trước bị đâm từ phía sau bởi một ô tô thứ hai. Vào những năm 1970, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng chấn thương là do đầu của người ngồi trong xe bị giật mạnh về phía sau qua đỉnh tựa lưng ghế khi xe bị húc mạnh về phía trước. Từ kết quả nghiên cứu này, các điểm tựa đầu đã được thiết kế lắp vào ô tô, tuy nhiên các chấn thương cổ trong những vụ va chạm từ phía sau vẫn tiếp tục xảy ra.

Trong một thử nghiệm gần đây nhằm nghiên cứu chấn thương cổ trong các vụ va chạm từ phía sau, một tình nguyện viên được buộc chặt vào ghế, sau đó chiếc ghế được dịch chuyển đột ngột để mô phỏng một vụ va chạm do một xe phía sau đang chạy ở tốc độ 10.5 km/h. Hình 2.6.2a cho biết gia tốc của thân người và đầu của tình nguyện viên trong quá trình va chạm, bắt đầu tại thời điểm $t = 0$. Gia tốc của thân người bị trễ 40 ms vì trong khoảng thời gian đó, tựa lưng ghế phải bị nén lại tì sát vào người tình nguyện viên. Gia tốc của đầu bị trễ thêm 70 ms nữa. Tốc độ của thân người là bao nhiêu khi đầu bắt đầu có gia tốc?

Ý tưởng cốt lõi

Chúng ta có thể tính tốc độ của thân người tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách tìm diện tích trên đồ thị $a(t)$ của thân người.

Tính toán: Chúng ta biết rằng tốc độ ban đầu của thân người là $v_0 = 0$ tại thời điểm $t_0 = 0$, lúc bắt đầu "va chạm". Chúng ta muốn tìm tốc độ của thân người v_1 tại thời điểm $t_1 = 110$ ms, đây là lúc đầu bắt đầu có gia tốc.

Kết hợp các Phương trình 2.6.1 và 2.6.2, chúng ta có thể viết:

$$v_1 - v_0 = \begin{pmatrix} \text{diện tích giữa đường cong gia tốc} \\ \text{và trục thời gian, từ } t_0 \text{ đến } t_1 \end{pmatrix}. \tag{2.6.5}$$

Để thuận tiện, chúng ta hãy chia diện tích thành ba phần (Hình 2.6.2b). Từ 0 đến 40 ms, vùng A không có diện tích:

$$\text{area}_A = 0.$$

Từ 40 ms đến 100 ms, vùng B có dạng một hình tam giác, với diện tích

$$\text{area}_B = \frac{1}{2}(0.060 \text{ s})(50 \text{ m/s}^2) = 1.5 \text{ m/s}.$$

Từ 100 ms đến 110 ms, vùng C có dạng một hình chữ nhật, với diện tích

$$\text{area}_C = (0.010 \text{ s})(50 \text{ m/s}^2) = 0.50 \text{ m/s}.$$

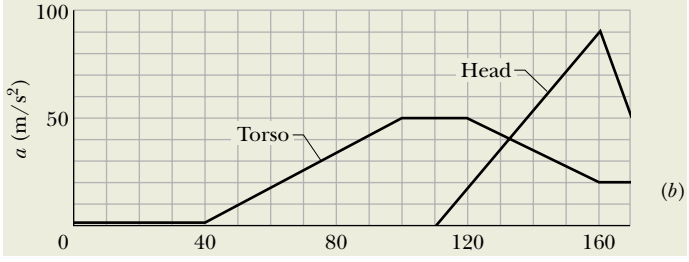
Thay các giá trị này và $v_0 = 0$ vào Phương trình 2.6.5, ta được

$$v_1 - 0 = 0 + 1.5 \text{ m/s} + 0.50 \text{ m/s},$$

hay

$$v_1 = 2.0 \text{ m/s} = 7.2 \text{ km/h}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Nhận xét: Khi đầu vừa mới bắt đầu chuyển động về phía trước, thân người đã có tốc độ là 7.2 km/h. Các nhà nghiên cứu lập luận rằng chính sự chênh lệch về tốc độ này trong giai đoạn đầu của một vụ va chạm từ phía sau đã gây ra chấn thương cổ. Hiện tượng giật ngược về phía sau của đầu xảy ra muộn hơn và có thể làm tăng mức độ chấn thương, đặc biệt nếu không có điểm tựa đầu.



Hình 2.6.2 (a) Đường cong $a(t)$ của thân và đầu của một tình nguyện viên trong mô phỏng một vụ va chạm từ phía sau. (b) Chia nhỏ vùng nằm giữa đường cong được vẽ và trục thời gian để tính diện tích.

Chú giải hình: Đầu; Thân người. tr.54

Ôn tập & Tóm tắt

Vị trí Vị trí x của một chất điểm trên trục x xác định vị trí của chất điểm đó so với **gốc tọa độ**, hay điểm số không, của trục. Vị trí có thể mang giá trị dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc chất điểm nằm ở phía nào của gốc tọa độ, hoặc bằng không nếu chất điểm ở ngay gốc tọa độ. **Chiều dương** trên một trục là chiều của các số dương tăng dần; chiều ngược lại là **chiều âm** trên trục.

Độ dịch chuyển Độ dịch chuyển Δx của một chất điểm là sự thay đổi vị trí của nó:

$$\Delta x = x_2 - x_1. \tag{2.1.1}$$

Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ. Nó có giá trị dương nếu chất điểm đã chuyển động theo chiều dương của trục x và âm nếu chất điểm đã chuyển động theo chiều âm.

Vận tốc trung bình Khi một chất điểm đã di chuyển từ vị trí x_1 đến vị trí x_2 trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$, vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó là

$$v_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}. \tag{2.1.2}$$

Dấu đại số của v_{avg} chỉ chiều chuyển động (v_{avg} là một đại lượng vectơ). Vận tốc trung bình không phụ thuộc vào quãng đường thực tế mà chất điểm đi được, mà thay vào đó phụ thuộc vào các vị trí ban đầu và vị trí cuối cùng của nó.

Trên đồ thị của x theo t, vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian Δt là độ dốc của đường thẳng nối các điểm trên đường cong biểu diễn hai đầu của khoảng thời gian đó.

Tốc độ trung bình Tốc độ trung bình s_{avg} của một chất điểm trong một khoảng thời gian Δt phụ thuộc vào tổng quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian đó:

$$s_{\text{avg}} = \frac{\text{tổng quãng đường}}{\Delta t}. \tag{2.1.3}$$

Vận tốc tức thời Vận tốc tức thời (hay đơn giản là **vận tốc**) v của một chất điểm đang chuyển động là

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}, \tag{2.2.1}$$

trong đó Δx và Δt được định nghĩa theo Phương trình 2.1.2. Vận tốc tức thời (tại một thời điểm cụ thể) có thể được tìm từ độ dốc (tại thời điểm cụ thể đó) của đồ thị x theo t. **Tốc độ** là độ lớn của vận tốc tức thời.

Gia tốc trung bình Gia tốc trung bình là tỉ số giữa độ biến thiên vận tốc Δv và khoảng thời gian Δt mà độ biến thiên đó xảy ra:

$$a_{\text{avg}} = \frac{\Delta v}{\Delta t}. \tag{2.3.1}$$

Dấu đại số chỉ chiều của a_{avg}.

Gia tốc tức thời Gia tốc tức thời (hay đơn giản là **gia tốc**) a là đạo hàm bậc nhất theo thời gian của vận tốc $v(t)$ và là đạo hàm bậc hai theo thời gian của vị trí $x(t)$:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}. \tag{2.3.2, 2.3.3}$$

Trên đồ thị của v theo t, gia tốc a tại thời điểm t bất kỳ là độ dốc của đường cong tại điểm biểu diễn t.

Gia tốc không đổi Năm phương trình trong Bảng 2.4.1 mô tả chuyển động của một chất điểm có gia tốc không đổi:

$$v = v_0 + at, \tag{2.4.1}$$

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \tag{2.4.5}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0), \tag{2.4.6}$$

$$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t, \tag{2.4.7}$$

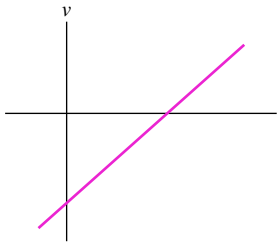
$$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2. \tag{2.4.8}$$

Những phương trình này không có hiệu lực khi gia tốc không phải là hằng số.

Gia tốc rơi tự do Một ví dụ quan trọng của chuyển động thẳng với gia tốc không đổi là chuyển động của một vật bay lên hoặc rơi tự do gần bề mặt Trái Đất. Các phương trình chuyển động với gia tốc không đổi mô tả chuyển động này, nhưng chúng ta thực hiện hai thay đổi về ký hiệu: (1) Ta quy chiếu chuyển động về trục thẳng đứng y với chiều dương $+y$ hướng thẳng đứng lên trên; (2) ta thay a bằng $-g$, trong đó g là độ lớn của gia tốc rơi tự do. Gần bề mặt Trái Đất, $g = 9.8$ m/s^2 ($= 32$ ft/s^2).

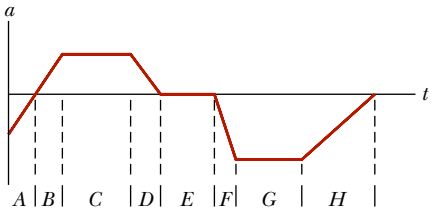
Câu hỏi

1 Hình 2.1 cho biết vận tốc của một chất điểm chuyển động trên trục x. Chiều chuyển động (a) ban đầu và (b) lúc sau là chiều nào? (c) Chất điểm có dừng lại trong khoảnh khắc không? (d) Gia tốc mang dấu dương hay âm? (e) Gia tốc là không đổi hay thay đổi?



Hình 2.1 Câu hỏi 1.

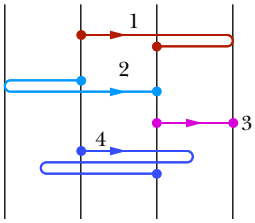
2 Hình 2.2 cho biết gia tốc $a(t)$ của một con chó Chihuahua khi nó đuổi theo một con chó chăn cừu Đức dọc theo một trục. Trong những khoảng thời gian nào được chỉ ra trên hình thì con Chihuahua chuyển động với tốc độ không đổi?



Hình 2.2 Câu hỏi 2.

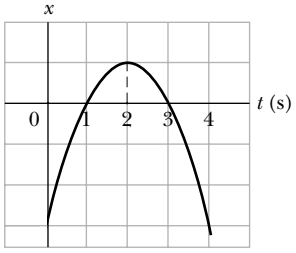
tr.55

3 Hình 2.3 thể hiện bốn đường đi dọc theo đó các vật chuyển động từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc, tất cả đều trong cùng một khoảng thời gian. Các đường đi này nằm trên một lưới gồm các đường thẳng song song cách đều nhau. Hãy xếp hạng các đường đi theo (a) vận tốc trung bình của các vật và (b) tốc độ trung bình của các vật, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



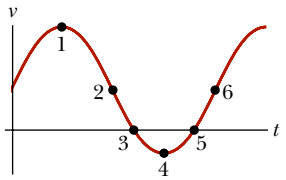
Hình 2.3 Câu hỏi 3. Bốn đường đi được đánh số 1, 2, 3, 4 trên lưới các đường thẳng đứng cách đều. Các chấm tròn đặc biểu thị vị trí xuất phát và vị trí kết thúc của vật; mũi tên trên mỗi đoạn chỉ chiều chuyển động.

4 Hình 2.4 là đồ thị vị trí của một chất điểm dọc theo trục x theo thời gian. (a) Tại thời điểm $t = 0$, dấu của vị trí chất điểm là gì? Vận tốc của chất điểm là dương, âm, hay bằng 0 tại (b) $t = 1$ s, (c) $t = 2$ s, và (d) $t = 3$ s? (e) Chất điểm đi qua điểm $x = 0$ bao nhiêu lần?



Hình 2.4 Câu hỏi 4. Đồ thị vị trí x theo thời gian t (s). Đường cong dạng parabol úp ngược có đỉnh tại $t = 2$ s, cắt trục hoành tại $t = 1$ s và $t = 3$ s.

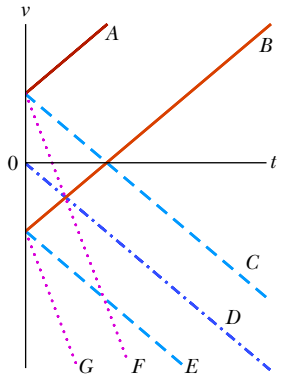
5 Hình 2.5 cho biết vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo một trục. Điểm 1 là điểm cao nhất trên đường cong; điểm 4 là điểm thấp nhất; các điểm 2 và 6 ở cùng độ cao. Chiều chuyển động của chất điểm là chiều nào tại (a) thời điểm $t = 0$ và (b) điểm 4? (c) Tại điểm nào trong số sáu điểm được đánh số thì chất điểm đổi chiều chuyển động? (d) Hãy xếp hạng sáu điểm theo độ lớn của gia tốc, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



Hình 2.5 Câu hỏi 5. Đồ thị vận tốc v theo thời gian t. Đường cong lượn sóng gồm các điểm được đánh số từ 1 đến 6; các điểm 3 và 5 nằm ngay trên trục thời gian t (vận tốc bằng 0).

6 Tại thời điểm $t = 0$, một chất điểm chuyển động dọc theo trục x ở vị trí $x_0 = -20$ m. Dấu của vận tốc ban đầu v_0 (tại thời điểm t_0) và gia tốc không đổi a của chất điểm lần lượt trong bốn trường hợp là: (1) $+$, $+$; (2) $+$, $-$; (3) $-$, $+$; (4) $-$, $-$. Trong những trường hợp nào thì chất điểm sẽ (a) dừng lại trong khoảnh khắc, (b) đi qua gốc tọa độ, và (c) không bao giờ đi qua gốc tọa độ?

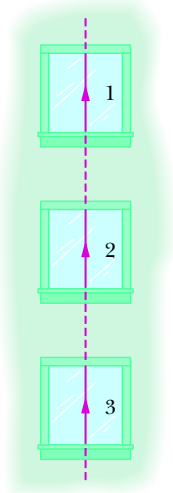
7 Đang nhoài người qua lan can của một cây cầu, bạn thả rơi một quả trứng (không có vận tốc ban đầu) đồng thời ném quả trứng thứ hai thẳng đứng xuống dưới. Những đường cong nào trong Hình 2.6 biểu diễn vận tốc $v(t)$ của (a) quả trứng được thả rơi và (b) quả trứng được ném? (Các đường cong A và B song song với nhau; các đường C, D, và E song song với nhau; các đường F và G cũng song song với nhau.)



Hình 2.6 Câu hỏi 7. Đồ thị vận tốc v theo thời gian t với các đường thẳng được gán nhãn từ A đến G. Trục tung biểu diễn vận tốc v, trục hoành biểu diễn thời gian t với mốc 0.

8 Các phương trình sau đây cho biết vận tốc $v(t)$ của một chất điểm trong bốn trường hợp: (a) $v = 3$; (b) $v = 4t^2 + 2t - 6$; (c) $v = 3t - 4$; (d) $v = 5t^2 - 3$. Các phương trình của Bảng 2.4.1 áp dụng được cho những trường hợp nào trong số này?

9 Trong Hình 2.7, một quả quýt được ném thẳng đứng lên trên bay qua ba ô cửa sổ cách đều nhau và có cùng chiều cao. Hãy xếp hạng các ô cửa sổ theo: (a) tốc độ trung bình của quả quýt khi bay qua chúng, (b) thời gian quả quýt bay qua chúng, (c) độ lớn gia tốc của quả quýt khi bay qua chúng, và (d) độ biến thiên tốc độ Δv của quả quýt trong quá trình bay qua ô cửa, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).

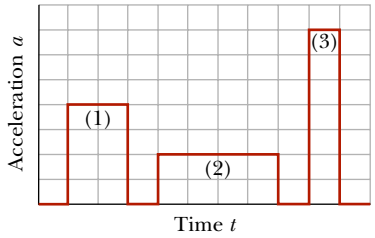


Hình 2.7 Câu hỏi 9. Ba ô cửa sổ có cùng chiều cao và cách đều nhau được đánh số từ trên xuống dưới là 1, 2, và 3. Đường nét đứt thể hiện quỹ đạo bay lên của quả quýt.

10 Giả sử một hành khách đang mải chuẩn bị bữa trưa trong chuyến bay đầu tiên của mình trên một khinh khí cầu thì vô tình làm rơi một quả táo qua mạn khí cầu trong lúc khí cầu đang cất cánh. Tại thời điểm quả táo được thả ra, khinh khí cầu đang chuyển động thẳng đứng lên trên với

gia tốc có độ lớn 4.0 m/s^2 và có vận tốc hướng lên với độ lớn 2 m/s. Ngay sau khi được thả ra, gia tốc của quả táo có (a) độ lớn và (b) hướng như thế nào? (c) Ngay lúc đó, quả táo đang chuyển động lên trên, xuống dưới, hay đứng yên? (d) Độ lớn vận tốc của nó ngay lúc đó là bao nhiêu? (e) Trong vài khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ của quả táo tăng lên, giảm đi, hay giữ nguyên không đổi?

11 Hình 2.8 cho thấy một chất điểm chuyển động dọc theo trục x trải qua ba giai đoạn gia tốc. Không cần tính toán bằng bút giấy, hãy xếp hạng các giai đoạn gia tốc theo độ tăng vận tốc mà chúng tạo ra cho chất điểm, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



Hình 2.8 Câu hỏi 11. Đồ thị Gia tốc a (*Acceleration a*) theo Thời gian t (*Time t*). Ba giai đoạn có gia tốc khác không được đánh số (1), (2), và (3) thể hiện bằng các khối chữ nhật trên lưới tọa độ vuông.

Chú giải hình: Gia tốc a; Thời gian t.

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com
[CALC] Đòi hỏi sử dụng phép tính vi tích phân
[BIO] Ứng dụng y sinh học

Mô-đun 2.1 Vị trí, độ dịch chuyển và vận tốc trung bình

1 [E] Trong khi lái một chiếc ô tô với tốc độ 90 km/h, bạn di chuyển được bao xa trong lúc mắt bạn nhắm lại trong 0.50 s do một cái hắt hơi mạnh?

2 [E] Hãy tính vận tốc trung bình của bạn trong hai trường hợp sau: (a) Bạn đi bộ 73.2 m với tốc độ 1.22 m/s và sau đó chạy 73.2 m với tốc độ 3.05 m/s dọc theo một đường chạy thẳng. (b) Bạn đi bộ trong 1.00 min với tốc độ 1.22 m/s và sau đó chạy trong 1.00 min với tốc độ 3.05 m/s dọc theo một đường chạy thẳng. (c) Vẽ đồ thị x theo t cho cả hai trường hợp và chỉ ra cách xác định vận tốc trung bình trên đồ thị.

tr.56

3 [E] [SSM] Một chiếc ô tô di chuyển trên một con đường thẳng trong 40 km với tốc độ 30 km/h. Sau đó nó tiếp tục đi theo cùng hướng thêm 40 km nữa với tốc độ 60 km/h. (a) Vận tốc trung bình của ô tô trong toàn bộ chuyến đi 80 km là bao nhiêu? (Giả sử ô tô chuyển động theo chiều dương của trục x.) (b) Tốc độ trung bình là bao nhiêu? (c) Vẽ đồ thị x theo t và chỉ ra cách xác định vận tốc trung bình trên đồ thị.

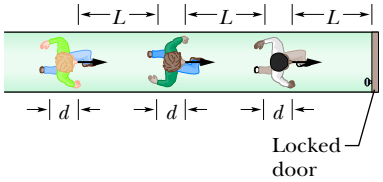
4 [E] Một chiếc ô tô lên dốc với tốc độ 40 km/h và sau đó xuống dốc trở lại với tốc độ 60 km/h. Tốc độ trung bình cho toàn bộ chuyến đi khứ hồi là bao nhiêu?

5 [E] [CALC] [SSM] Vị trí của một vật chuyển động dọc theo trục x được cho bởi $x = 3t - 4t^2 + t^3$, trong đó x tính bằng mét và t tính bằng giây. Hãy tìm vị trí của vật tại các giá trị sau của t: (a) 1 s, (b) 2 s, (c) 3 s, và (d) 4 s. (e) Độ dịch chuyển của vật giữa $t = 0$ và $t = 4$ s là bao nhiêu? (f) Vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian từ $t = 2$ s đến $t = 4$ s là bao nhiêu? (g) Vẽ đồ thị x theo t trong khoảng $0 \le t \le 4$ s và chỉ ra cách xác định kết quả của câu (f) trên đồ thị.

6 [E] [BIO] Kỷ lục tốc độ thế giới năm 1992 đối với xe đạp (phương tiện chạy bằng sức người) được thiết lập bởi Chris Huber. Thời gian anh vượt qua đoạn đường đo dài 200 m là một con số ấn tượng 6.509 s, khi đó anh đã bình luận: "Cogito ergo zoom!" (Tôi tư duy, do đó tôi chạy nhanh!). Vào năm 2001, Sam Whittingham đã phá kỷ lục của Huber với mức tăng thêm 19.0 km/h. Thời gian của Whittingham khi vượt qua đoạn đường 200 m đó là bao nhiêu?

7 [M] Hai đoàn tàu, mỗi đoàn có tốc độ 30 km/h, đang chạy hướng vào nhau trên cùng một đường ray thẳng. Một con chim có thể bay với tốc độ 60 km/h bay vút ra từ đầu của một đoàn tàu khi hai tàu cách nhau 60 km và hướng thẳng tới đoàn tàu kia. Khi tới đoàn tàu kia, con chim (kỳ lạ) này lập tức bay ngược trở lại đoàn tàu thứ nhất, và cứ tiếp tục như vậy. Tổng quãng đường con chim bay được trước khi hai đoàn tàu va chạm là bao nhiêu?

8 [M] [FCP] [GO] *Thoát hiểm trong hoảng loạn.* Hình 2.9 mô tả một tình huống tổng quát trong đó một dòng người cố gắng thoát qua một cửa thoát hiểm mà thực ra đã bị khóa. Dòng người di chuyển về phía cửa với tốc độ $v_s = 3.50$ m/s, mỗi người có bề dày $d = 0.25$ m và cách nhau một khoảng $L = 1.75$ m. Sự sắp xếp trong Hình 2.9 xảy ra tại thời điểm $t = 0$. (a) Bề dày của lớp người dồn lại tại cửa tăng lên với tốc độ trung bình là bao nhiêu? (b) Tại thời điểm nào thì bề dày của lớp người đạt tới 5.0 m? (Các câu trả lời cho thấy một tình huống như vậy trở nên nguy hiểm nhanh đến mức nào.)



Hình 2.9 Bài tập 8. Dòng người có khoảng cách giữa hai người liên tiếp là L, bề dày mỗi người là d, đang di chuyển về phía cửa thoát hiểm bị khóa (*Locked door*).

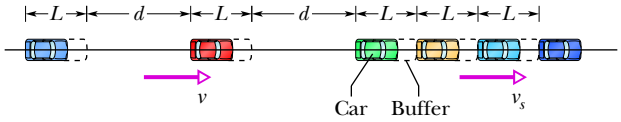
Chú giải hình: Cửa bị khóa.

9 [M] [BIO] Trong các cuộc đua 1 km, vận động viên 1 trên đường chạy 1 (với thời gian 2 min, 27.95 s) có vẻ nhanh hơn vận động viên 2 trên đường chạy 2 (2 min, 28.15 s). Tuy nhiên, chiều dài L_2 của đường chạy 2 có thể hơi lớn hơn chiều dài L_1 của đường chạy 1. Hiệu số $L_2 - L_1$ có thể lớn đến mức nào để chúng ta vẫn có thể kết luận rằng vận động viên 1 chạy nhanh hơn?

10 [M] [FCP] Để thiết lập kỷ lục tốc độ trên một quãng đường đo thẳng có chiều dài d, một chiếc xe đua phải được lái trước tiên theo một chiều (trong thời gian t_1) và sau đó theo chiều ngược lại (trong thời gian t_2). (a) Để loại bỏ ảnh hưởng của gió và thu được tốc độ của xe v_c trong điều kiện lặng gió, chúng ta nên lấy trung bình cộng của d/t_1 và d/t_2 (phương pháp 1) hay nên chia d cho trung bình cộng của t_1 và t_2? (b) Độ sai khác tương đối (fractional difference) giữa hai phương pháp là bao nhiêu khi có một luồng gió ổn định thổi dọc theo tuyến đường của xe và tỉ số giữa tốc độ gió v_w và tốc độ xe v_c là 0.0240?

11 [M] [GO] Bạn phải lái xe một quãng đường 300 km để đến dự một buổi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn diễn ra lúc 11 : 15 a.m. Bạn dự định lái xe với tốc độ 100 km/h, vì vậy bạn xuất phát lúc 8 : 00 a.m. để có thêm một ít thời gian dự phòng. Bạn lái với tốc độ đó trong 100 km đầu tiên, nhưng sau đó công trình thi công đường buộc bạn phải giảm tốc độ xuống 40 km/h trong suốt 40 km. Tốc độ tối thiểu cần thiết cho phần còn lại của chuyến đi để bạn đến kịp giờ phỏng vấn là bao nhiêu?

12 [H] [FCP] *Sóng xung kích giao thông.* Một sự giảm tốc đột ngột trong dòng xe cộ mật độ cao có thể lan truyền như một xung sóng, được gọi là một sóng xung kích (shock wave), dọc theo hàng xe, hoặc là xuôi dòng (theo hướng chuyển động của giao thông) hoặc là ngược dòng, hoặc nó có thể đứng yên. Hình 2.10 cho thấy một hàng ô tô cách đều nhau đang chuyển động với tốc độ $v = 25.0$ m/s hướng về một hàng xe chậm cách đều nhau đang chuyển động với tốc độ $v_s = 5.00$ m/s. Giả sử mỗi chiếc xe nhanh hơn bổ sung một chiều dài $L = 12.0$ m (chiều dài xe cộng với vùng đệm) vào hàng xe chậm khi nó nhập vào hàng, và giả sử nó giảm tốc đột ngột vào khoảnh khắc cuối cùng. (a) Với khoảng cách tách rời d giữa các xe nhanh hơn bằng bao nhiêu thì sóng xung kích sẽ đứng yên? Nếu khoảng cách đó gấp đôi giá trị này thì (b) tốc độ và (c) hướng (ngược dòng hay xuôi dòng) của sóng xung kích là gì?



Hình 2.10 Bài tập 12. Hàng xe chạy nhanh có tốc độ v cách nhau khoảng cách d; hàng xe chạy chậm có tốc độ v_s, mỗi xe chiếm chiều dài L gồm chiều dài xe (*Car*) và vùng đệm (*Buffer*).

Chú giải hình: Chiếc xe; Vùng đệm.

13 [H] Bạn lái xe trên đường liên bang Interstate 10 từ San Antonio đến Houston, một nửa thời gian với tốc độ 55 km/h và nửa thời gian còn lại với tốc độ 90 km/h. Trên đường quay về, bạn đi một nửa quãng đường với tốc độ 55 km/h và nửa quãng đường còn lại với tốc độ 90 km/h. Tốc độ trung bình của bạn là bao nhiêu (a) từ San Antonio đến Houston, (b) từ Houston quay lại San Antonio, và (c) cho toàn bộ chuyến đi? (d) Vận tốc trung bình của bạn cho toàn bộ chuyến đi là bao nhiêu? (e) Phác họa đồ thị x theo t cho câu (a), giả sử toàn bộ chuyển động đều theo chiều dương của trục x. Hãy chỉ ra cách xác định vận tốc trung bình trên đồ thị phác thảo đó.

Mô-đun 2.2 Vận tốc tức thời và tốc độ

14 [E] [GO] [CALC] Một electron chuyển động dọc theo trục x có vị trí được cho bởi $x = 16te^{-t}$ m, trong đó t tính bằng giây. Electron cách gốc tọa độ bao xa khi nó dừng lại trong khoảnh khắc?

15 [E] [GO] [CALC] (a) Nếu vị trí của một chất điểm được cho bởi $x = 4 - 12t + 3t^2$ (trong đó t tính bằng giây và x tính bằng mét), vận tốc của nó tại $t = 1$ s là bao nhiêu? (b) Ngay lúc đó nó đang chuyển động theo chiều dương hay chiều âm của trục x? (c) Tốc độ của nó ngay lúc đó là bao nhiêu? (d) Tốc độ ngay lúc đó đang tăng hay đang giảm? (Hãy thử trả lời hai câu hỏi tiếp theo mà không cần tính toán thêm.) (e) Có khoảnh khắc nào mà vận tốc bằng 0 hay không? Nếu có, hãy đưa ra thời điểm t; nếu không, hãy trả lời là không. (f) Có thời điểm nào sau $t = 3$ s mà chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục x không? Nếu có, hãy đưa ra thời điểm t; nếu không, hãy trả lời là không.

16 [E] [CALC] Hàm vị trí $x(t)$ của một chất điểm chuyển động dọc theo trục x là $x = 4.0 - 6.0t^2$, với x tính bằng mét và t tính bằng giây. (a) Tại thời điểm nào và (b) tại vị trí nào thì chất điểm dừng lại (trong khoảnh khắc)? Tại (c) thời điểm âm nào và (d) thời điểm dương nào thì chất điểm đi qua gốc tọa độ? (e) Vẽ đồ thị x theo t trong khoảng từ -5 s đến $+5$ s. (f) Để dịch chuyển đường cong sang phải trên đồ thị, chúng ta nên thêm số hạng $+20t$ hay số hạng $-20t$ vào $x(t)$? (g) Việc thêm số hạng đó làm tăng hay giảm giá trị của x tại vị trí mà chất điểm dừng lại trong khoảnh khắc?

tr.57

17 [M] [CALC] Vị trí của một chất điểm chuyển động dọc theo trục x được cho theo xentimét bởi $x = 9.75 + 1.50t^3$, trong đó t tính bằng giây. Hãy tính: (a) vận tốc trung bình trong khoảng thời gian từ $t = 2.00$ s đến $t = 3.00$ s; (b) vận tốc tức thời tại $t = 2.00$ s; (c) vận tốc tức thời tại $t = 3.00$ s; (d) vận tốc tức thời tại $t = 2.50$ s; và (e) vận tốc tức thời khi chất điểm ở chính giữa các vị trí của nó tại $t = 2.00$ s và $t = 3.00$ s. (f) Vẽ đồ thị x theo t và biểu diễn các kết quả của bạn trên đồ thị.

Mô-đun 2.3 Gia tốc

18 [E] [CALC] Vị trí của một chất điểm chuyển động dọc theo trục x được cho bởi $x = 12t^2 - 2t^3$, trong đó x tính bằng mét và t tính bằng giây. Hãy xác định (a) vị trí, (b) vận tốc, và (c) gia tốc của chất điểm tại $t = 3.0$ s. (d) Tọa độ dương cực đại mà chất điểm đạt tới là bao nhiêu và (e) nó đạt tới tọa độ đó tại thời điểm nào? (f) Vận tốc dương cực đại mà chất điểm đạt tới là bao nhiêu và (g) nó đạt tới vận tốc đó tại thời điểm nào? (h) Gia tốc của chất điểm tại khoảnh khắc chất điểm không chuyển động (khác thời điểm $t = 0$) là bao nhiêu? (i) Xác định vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng từ $t = 0$ đến $t = 3$ s.

19 [E] [SSM] Tại một thời điểm xác định, một chất điểm có tốc độ 18 m/s theo chiều dương của trục x, và 2.4 s sau đó tốc độ của nó là 30 m/s theo chiều ngược lại. Gia tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian 2.4 s này là bao nhiêu?

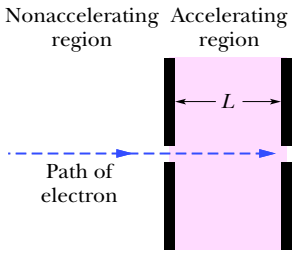
20 [E] [CALC] (a) Nếu vị trí của một chất điểm được cho bởi $x = 20t - 5t^3$, trong đó x tính bằng mét và t tính bằng giây, thì vận tốc của chất điểm bằng 0 khi nào (nếu có)? (b) Khi nào thì gia tốc a của nó bằng 0? (c) Trong khoảng thời gian nào (dương hoặc âm) thì a mang giá trị âm? (d) Mang giá trị dương? (e) Vẽ đồ thị $x(t)$, $v(t)$, và $a(t)$.

21 [M] Từ $t = 0$ đến $t = 5.00$ min, một người đàn ông đứng yên, và từ $t = 5.00$ min đến $t = 10.0$ min, anh ta bước đi nhanh trên một đường thẳng với tốc độ không đổi là 2.20 m/s. (a) Vận tốc trung bình v_{avg} và (b) gia tốc trung bình a_{avg} của anh ta trong khoảng thời gian từ 2.00 min đến 8.00 min là bao nhiêu? (c) v_{avg} và (d) a_{avg} trong khoảng thời gian từ 3.00 min đến 9.00 min là bao nhiêu? (e) Phác họa đồ thị x theo t và v theo t, đồng thời chỉ ra cách xác định các kết quả từ (a) đến (d) từ các đồ thị.

22 [M] [CALC] Vị trí của một chất điểm chuyển động dọc theo trục x phụ thuộc vào thời gian theo phương trình $x = ct^2 - bt^3$, trong đó x tính bằng mét và t tính bằng giây. Đơn vị của (a) hằng số c và (b) hằng số b là gì? Giả sử các giá trị bằng số của chúng lần lượt là 3.0 và 2.0. (c) Tại thời điểm nào thì chất điểm đạt vị trí x dương cực đại? Từ $t = 0.0$ s đến $t = 4.0$ s, (d) chất điểm đi được quãng đường bao nhiêu và (e) độ dịch chuyển của nó là bao nhiêu? Hãy tìm vận tốc của nó tại các thời điểm (f) 1.0 s, (g) 2.0 s, (h) 3.0 s, và (i) 4.0 s. Hãy tìm gia tốc của nó tại các thời điểm (j) 1.0 s, (k) 2.0 s, (l) 3.0 s, và (m) 4.0 s.

Mô-đun 2.4 Gia tốc không đổi

23 [E] [SSM] Một electron có vận tốc ban đầu $v_0 = 1.50 \times 10^5$ m/s đi vào một vùng có chiều dài $L = 1.00$ cm, nơi nó được gia tốc bằng điện trường (Hình 2.11). Nó đi ra với $v = 5.70 \times 10^6$ m/s. Gia tốc của nó (giả sử không đổi) là bao nhiêu?



Hình 2.11 Bài tập 23. Vùng không gia tốc (*Nonaccelerating region*), vùng gia tốc (*Accelerating region*) có chiều dài L, quỹ đạo của electron (*Path of electron*).

Chú giải hình: Vùng không gia tốc; Vùng gia tốc; Quỹ đạo của electron.

24 [E] [BIO] [FCP] *Bắn bào tử nấm.* Một số loài nấm phóng bào tử của chúng bằng một cơ chế máy phóng. Khi hơi nước từ không khí ngưng tụ lên một bào tử bám trên thân nấm, một giọt nước lớn dần ở một bên của bào tử và một màng nước mỏng phát triển ở phía bên kia. Bào tử bị uốn cong bởi trọng lượng của giọt nước, nhưng khi màng nước chạm tới giọt nước, nước trong giọt đột ngột lan vào màng nước và bào tử bật ngược lên trên nhanh đến mức nó bị văng vào không khí. Điển hình, bào tử đạt tới tốc độ 1.6 m/s sau một quãng đường phóng dài 5.0 μm; sau đó tốc độ của nó bị không khí giảm về 0 trên quãng đường 1.0 mm. Dùng các số liệu đó và giả sử các gia tốc là không đổi, hãy tìm gia tốc theo đơn vị g trong (a) giai đoạn phóng và (b) giai đoạn giảm tốc.

25 [E] Một chiếc xe điện bắt đầu từ trạng thái nghỉ và tăng tốc với gia tốc 2.0 m/s^2 trên một đường thẳng cho đến khi đạt tốc độ 20 m/s. Sau đó xe giảm tốc với gia tốc không đổi 1.0 m/s^2 cho đến khi dừng lại. (a) Khoảng thời gian trôi qua từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn là bao nhiêu? (b) Xe đi được quãng đường bao xa từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?

26 [E] Một muon (một hạt cơ bản) đi vào một vùng không gian với tốc độ 5.00×10^6 m/s và sau đó bị hãm chậm lại với gia tốc 1.25×10^{14} m/s^2. (a) Muon đi được quãng đường bao xa trước khi dừng lại? (b) Vẽ đồ thị x theo t và v theo t cho muon.

27 [E] Một electron có gia tốc không đổi bằng $+3.2$ m/s^2. Tại một thời điểm xác định, vận tốc của nó là $+9.6$ m/s. Vận tốc của nó là bao nhiêu vào thời điểm (a) 2.5 s trước đó và (b) 2.5 s sau đó?

28 [E] Trên một con đường khô ráo, một chiếc ô tô có lốp tốt có thể hãm phanh với gia tốc hãm không đổi là 4.92 m/s^2. (a) Một chiếc xe như vậy, ban đầu chuyển động với tốc độ 24.6 m/s, mất bao lâu để dừng lại? (b) Xe đi được quãng đường bao xa trong khoảng thời gian này? (c) Vẽ đồ thị x theo t và v theo t cho quá trình giảm tốc.

29 [E] Một cabin thang máy có tổng quãng đường di chuyển là 190 m và tốc độ tối đa là 305 m/min, và nó tăng tốc từ trạng thái nghỉ rồi giảm tốc trở lại trạng thái nghỉ với gia tốc có độ lớn 1.22 m/s^2. (a) Cabin di chuyển được bao xa trong quá trình tăng tốc từ trạng thái nghỉ đến tốc độ tối đa? (b) Cần bao nhiêu thời gian để thực hiện chuyến đi không dừng dài 190 m đó, xuất phát và kết thúc đều ở trạng thái nghỉ?

30 [E] Phanh xe của bạn có thể làm xe giảm tốc với độ lớn gia tốc là 5.2 m/s^2. (a) Nếu bạn đang chạy với tốc độ 137 km/h và đột nhiên nhìn thấy cảnh sát tuần tra, khoảng thời gian tối thiểu để bạn đưa tốc độ xe về dưới giới hạn tốc độ 90 km/h là bao nhiêu? (Câu trả lời cho thấy sự vô ích của việc đạp phanh nhằm tránh bị súng bắn tốc độ bằng radar hay laser phát hiện khi đang chạy quá tốc độ.) (b) Vẽ đồ thị x theo t và v theo t cho quá trình giảm tốc này.

31 [E] [SSM] Giả sử một con tàu tên lửa trong không gian sâu chuyển động với gia tốc không đổi bằng 9.8 m/s^2, tạo ra cảm giác về trọng lực bình thường trong suốt chuyến bay. (a) Nếu tàu xuất phát từ trạng thái nghỉ, nó sẽ mất bao lâu để đạt được tốc độ bằng một phần mười tốc độ ánh sáng (biết ánh sáng truyền với tốc độ 3.0×10^8 m/s)? (b) Tàu sẽ đi được quãng đường bao xa trong quá trình đó?

32 [E] [BIO] [FCP] Kỷ lục tốc độ trên mặt đất của thế giới đã được thiết lập bởi Đại tá John P. Stapp vào tháng 3 năm 1954 khi ông ngồi trên một chiếc xe trượt đẩy bằng tên lửa di chuyển dọc theo đường ray với tốc độ 1020 km/h. Ông và chiếc xe trượt được hãm dừng lại trong 1.4 s (Xem Hình 2.3.1). Tính theo đơn vị g, gia tốc mà ông phải chịu trong quá trình dừng lại là bao nhiêu?

33 [E] [SSM] Một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ 56.0 km/h thì cách một thanh chắn 24.0 m khi người lái xe đạp phanh gấp. Chiếc xe đâm vào thanh chắn 2.00 s sau đó. (a) Độ lớn gia tốc không đổi của ô tô trước khi va chạm là bao nhiêu? (b) Xe đang chạy với tốc độ bao nhiêu vào thời điểm va chạm?

34 [M] [GO] Trong Hình 2.12, một chiếc xe màu đỏ và một chiếc xe màu xanh lá cây giống hệt nhau (chỉ khác màu sắc) chuyển động về phía nhau trên hai làn đường liền kề và song song với trục x. Tại thời điểm $t = 0$, xe đỏ ở $x_r = 0$ và xe xanh ở $x_g = 220$ m. Nếu xe đỏ có vận tốc không đổi là 20 km/h, hai xe đi ngang qua nhau tại $x = 44.5$ m; và nếu nó có vận tốc không đổi là 40 km/h, hai xe đi ngang qua nhau tại $x = 76.6$ m. (a) Vận tốc ban đầu và (b) gia tốc không đổi của xe xanh là bao nhiêu?

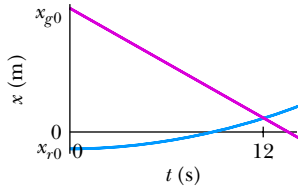
tr.58



Hình 2.12 Bài tập 34 và 35. Xe xanh (*Green car*) ở vị trí x_g và xe đỏ (*Red car*) ở vị trí x_r chuyển động ngược chiều nhau dọc theo trục x.

Chú giải hình: Xe xanh; Xe đỏ.

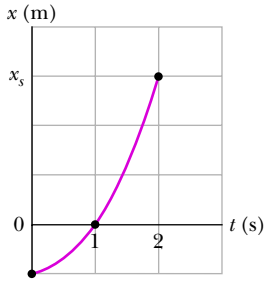
35 [M] Hình 2.12 cho thấy một chiếc xe đỏ và một chiếc xe xanh chuyển động về phía nhau. Hình 2.13 là đồ thị chuyển động của chúng, cho thấy các vị trí $x_{g0} = 270$ m và $x_{r0} = -35.0$ m tại thời điểm $t = 0$. Xe xanh có tốc độ không đổi là 20.0 m/s và xe đỏ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. Độ lớn gia tốc của xe đỏ là bao nhiêu?



Hình 2.13 Bài tập 35. Đồ thị vị trí x (m) theo thời gian t (s); tại $t = 0$, xe xanh ở $x_{g0} = 270$ m và xe đỏ ở $x_{r0} = -35.0$ m; hai xe gặp nhau tại $t = 12$ s.

36 [M] Một chiếc ô tô chuyển động dọc theo trục x qua một quãng đường 900 m, bắt đầu từ trạng thái nghỉ (tại $x = 0$) và kết thúc ở trạng thái nghỉ (tại $x = 900$ m). Trong $1/4$ quãng đường đầu tiên, gia tốc của nó là $+2.25$ m/s^2. Trong phần quãng đường còn lại, gia tốc của nó là -0.750 m/s^2. (a) Thời gian di chuyển của xe qua quãng đường 900 m và (b) tốc độ cực đại của nó là bao nhiêu? (c) Vẽ đồ thị vị trí x, vận tốc v, và gia tốc a theo thời gian t cho chuyến đi.

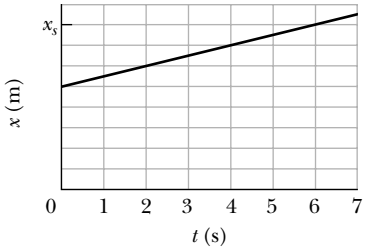
37 [M] Hình 2.14 mô tả chuyển động của một chất điểm chuyển động dọc theo trục x với gia tốc không đổi. Độ chia trên trục thẳng đứng của hình được thiết lập bởi $x_s = 6.0$ m. (a) Độ lớn và (b) hướng gia tốc của chất điểm là gì?



Hình 2.14 Bài tập 37. Đồ thị vị trí x (m) theo thời gian t (s), với đỉnh parabol tại $t = 2$ s và $x_s = 6.0$ m.

38 [M] (a) Nếu gia tốc tối đa mà các hành khách trên một đoàn tàu điện ngầm có thể chịu đựng được là 1.34 m/s^2 và các ga tàu điện ngầm cách nhau 806 m, tốc độ tối đa mà tàu điện ngầm có thể đạt được giữa hai ga là bao nhiêu? (b) Thời gian di chuyển giữa hai ga là bao nhiêu? (c) Nếu tàu điện ngầm dừng lại 20 s tại mỗi ga, tốc độ trung bình cực đại của tàu, tính từ một lần khởi hành này đến lần khởi hành tiếp theo, là bao nhiêu? (d) Vẽ đồ thị x, v, và a theo t trong khoảng thời gian từ một lần khởi hành này đến lần khởi hành tiếp theo.

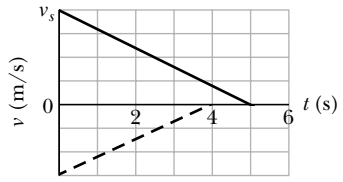
39 [M] Các xe ô tô A và B chuyển động cùng chiều trên hai làn đường liền kề. Vị trí x của xe A được cho trong Hình 2.15, từ thời điểm $t = 0$ đến $t = 7.0$ s. Độ chia trên trục thẳng đứng của hình được thiết lập bởi $x_s = 32.0$ m. Tại $t = 0$, xe B ở $x = 0$, có vận tốc 12 m/s và gia tốc âm không đổi a_B. (a) Gia tốc a_B phải bằng bao nhiêu để hai xe chạy ngang nhau (trong khoảnh khắc có cùng giá trị của x) tại $t = 4.0$ s? (b) Với giá trị đó của a_B, hai xe chạy ngang nhau bao nhiêu lần? (c) Phác họa đồ thị vị trí x của xe B theo thời gian t lên Hình 2.15. Hai xe sẽ chạy ngang nhau bao nhiêu lần nếu độ lớn gia tốc a_B (d) lớn hơn và (e) nhỏ hơn câu trả lời cho phần (a)?



Hình 2.15 Bài tập 39. Đồ thị vị trí x (m) của xe A theo thời gian t (s), với độ chia trục tung được đặt bởi $x_s = 32.0$ m.

40 [M] [FCP] Bạn đang lái xe hướng về một cột đèn tín hiệu giao thông thì đèn chuyển sang màu vàng. Tốc độ của bạn là giới hạn tốc độ quy định $v_0 = 55$ km/h; độ lớn gia tốc hãm phanh tốt nhất của bạn là $a = 5.18$ m/s^2. Thời gian phản xạ tốt nhất của bạn để bắt đầu đạp phanh là $T = 0.75$ s. Để tránh việc đầu xe của bạn đi vào giao lộ sau khi đèn chuyển sang màu đỏ, bạn nên phanh để dừng lại hay tiếp tục đi với tốc độ 55 km/h nếu khoảng cách tới giao lộ và khoảng thời gian sáng của đèn vàng lần lượt là (a) 40 m và 2.8 s, và (b) 32 m và 1.8 s? Hãy đưa ra câu trả lời là phanh (*brake*), tiếp tục (*continue*), phương án nào cũng được (*either*, nếu cả hai chiến lược đều thành công), hoặc không phương án nào được (*neither*, nếu không chiến lược nào thành công và thời lượng đèn vàng là không phù hợp).

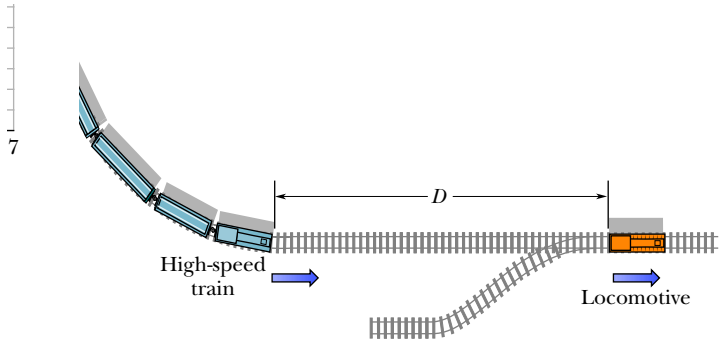
41 [M] [GO] Khi hai đoàn tàu chuyển động dọc theo một đường ray, các lái tàu đột nhiên nhận thấy chúng đang lao thẳng về phía nhau. Hình 2.16 cho biết các vận tốc v của chúng theo thời gian t khi các lái tàu hãm phanh các đoàn tàu. Độ chia trục thẳng đứng của hình được thiết lập bởi $v_s = 40.0$ m/s. Quá trình hãm phanh bắt đầu khi hai đoàn tàu cách nhau 200 m. Khoảng cách giữa hai đoàn tàu khi cả hai tàu đều đã dừng lại là bao nhiêu?



Hình 2.16 Bài tập 41. Đồ thị vận tốc v (m/s) theo thời gian t (s) của hai đoàn tàu; độ chia trục tung được đặt bởi $v_s = 40.0$ m/s.

42 [H] [GO] Bạn đang tranh cãi qua điện thoại di động trong khi bám đuôi một chiếc xe cảnh sát không gắn phù hiệu ở khoảng cách 25 m; cả xe của bạn và xe cảnh sát đều đang chạy với tốc độ 110 km/h. Cuộc tranh cãi làm bạn phân tâm khỏi chiếc xe cảnh sát trong 2.0 s (đủ lâu để bạn nhìn vào điện thoại và hét lên: "Tôi sẽ không làm thế!"). Vào đầu khoảng thời gian 2.0 s đó, viên cảnh sát bắt đầu phanh gấp với gia tốc 5.0 m/s^2. (a) Khoảng cách giữa hai xe khi bạn chú ý trở lại là bao nhiêu? Giả sử bạn mất thêm 0.40 s nữa để nhận ra mối nguy hiểm và bắt đầu đạp phanh. (b) Nếu bạn cũng phanh với gia tốc 5.0 m/s^2, tốc độ của bạn khi va chạm vào xe cảnh sát là bao nhiêu?

43 [H] [GO] Khi một đoàn tàu chở khách tốc độ cao đang chạy với tốc độ 161 km/h ôm một khúc cua, người lái tàu bàng hoàng phát hiện một đầu máy xe lửa đã đi nhầm từ đường tránh vào đường ray chính và đang ở phía trước một khoảng cách $D = 676$ m (Hình 2.17). Đầu máy này đang chạy với tốc độ 29.0 km/h. Người lái tàu tốc độ cao lập tức đạp phanh. (a) Độ lớn của gia tốc hãm không đổi thu được phải bằng bao nhiêu để vừa vặn tránh được một vụ va chạm? (b) Giả sử người lái tàu ở $x = 0$ tại thời điểm $t = 0$ khi lần đầu nhìn thấy đầu máy. Hãy phác họa các đường cong $x(t)$ cho đầu máy và tàu tốc độ cao trong các trường hợp va chạm vừa vặn được tránh khỏi và không kịp tránh khỏi.



Hình 2.17 Bài tập 43. Tàu chở khách tốc độ cao (*High-speed train*) và đầu máy xe lửa (*Locomotive*) ban đầu cách nhau một khoảng D.

Chú giải hình: Tàu cao tốc; Đầu máy xe lửa. tr.59

Mô-đun 2.5 Gia tốc rơi tự do

44 [E] Khi bị giật mình, một con tatu sẽ nhảy vọt lên trên. Giả sử nó vươn lên được 0.544 m trong 0.200 s đầu tiên. (a) Tốc độ ban đầu của nó khi rời mặt đất là bao nhiêu? (b) Tốc độ của nó ở độ cao 0.544 m là bao nhiêu? (c) Nó còn lên cao thêm được bao nhiêu nữa?

45 [E] [SSM] (a) Một quả bóng phải được ném thẳng đứng từ mặt đất với tốc độ bao nhiêu để đạt độ cao cực đại 50 m? (b) Quả bóng sẽ ở trên không trong bao lâu? (c) Phác họa đồ thị của y, v, và a theo t cho quả bóng. Trên hai đồ thị đầu tiên, hãy chỉ rõ thời điểm bóng đạt độ cao 50 m.

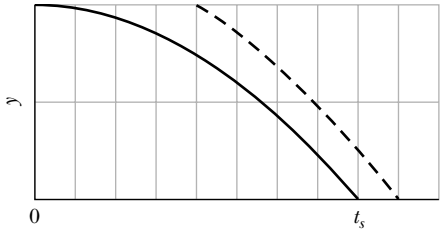
46 [E] Các hạt mưa rơi từ một đám mây ở độ cao 1700 m xuống mặt đất. (a) Nếu chúng không bị cản trở bởi sức cản không khí, các hạt mưa sẽ chuyển động với tốc độ bao nhiêu khi chạm đất? (b) Liệu đi bộ ngoài trời trong một cơn mưa bão có an toàn không?

47 [E] [SSM] Tại một công trường xây dựng, một chiếc mỏ lết rơi xuống chạm đất với tốc độ 24 m/s. (a) Nó đã bị sơ ý làm rơi từ độ cao bao nhiêu? (b) Nó đã rơi trong bao lâu? (c) Phác họa đồ thị của y, v, và a theo t cho chiếc mỏ lết.

48 [E] Một kẻ phá rối ném một hòn đá thẳng đứng xuống dưới với tốc độ ban đầu 12.0 m/s từ mái của một tòa nhà cao 30.0 m so với mặt đất. (a) Hòn đá mất bao lâu để rơi tới mặt đất? (b) Tốc độ của hòn đá khi va chạm vào mặt đất là bao nhiêu?

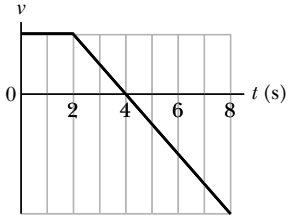
49 [E] [SSM] Một khinh khí cầu đang bay lên với tốc độ 12 m/s và ở độ cao 80 m so với mặt đất thì một gói hàng bị thả rơi qua mạn khinh khí cầu. (a) Gói hàng mất bao lâu để rơi xuống mặt đất? (b) Nó chạm đất với tốc độ bao nhiêu?

50 [M] Tại thời điểm $t = 0$, quả táo 1 được thả rơi từ một cây cầu xuống lòng đường bên dưới; sau đó một khoảng thời gian, quả táo 2 được ném xuống từ cùng độ cao đó. Hình 2.18 cho biết các vị trí thẳng đứng y của các quả táo theo thời gian t trong quá trình rơi, cho đến khi cả hai quả táo đều rơi tới mặt đường. Độ chia trục thời gian được thiết lập bởi $t_s = 2.0$ s. Quả táo 2 được ném xuống dưới với tốc độ xấp xỉ bằng bao nhiêu?



Hình 2.18 Bài tập 50. Vị trí thẳng đứng y theo thời gian t của hai quả táo rơi từ cầu, với mốc thời gian $t_s = 2.0$ s.

51 [M] Trong khi một khinh khí cầu nghiên cứu khoa học mất kiểm soát đang bay lên với tốc độ 19.6 m/s, một trong các hộp thiết bị của nó bị tuột khỏi dây đai và rơi tự do. Hình 2.19 cho biết vận tốc thẳng đứng của hộp thiết bị theo thời gian, từ trước khi nó bị tuột dây đến khi nó rơi chạm đất. (a) Hộp thiết bị bay lên tới độ cao cực đại bằng bao nhiêu phía trên điểm bị tuột? (b) Điểm bị tuột nằm ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất?



Hình 2.19 Bài tập 51. Vận tốc thẳng đứng v theo thời gian t (s) của gói thiết bị từ khi tách khỏi khinh khí cầu cho đến khi chạm đất.

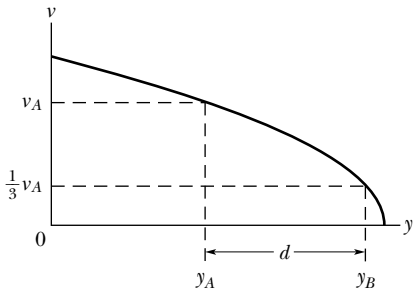
52 [M] [GO] Một chiếc bu lông bị đánh rơi từ một cây cầu đang xây dựng, rơi một độ cao 90 m xuống thung lũng bên dưới cầu. (a) Chiếc bu lông mất bao nhiêu thời gian để vượt qua 20% cuối cùng của quãng đường rơi? Tốc độ của nó là bao nhiêu (b) khi bắt đầu 20% cuối cùng của quãng đường rơi và (c) khi nó chạm tới thung lũng bên dưới cầu?

53 [M] [SSM] Một chiếc chìa khóa rơi từ một cây cầu cao 45 m phía trên mặt nước. Nó rơi trúng vào một chiếc thuyền mô hình đang chuyển động với vận tốc không đổi, chiếc thuyền cách điểm rơi 12 m tại thời điểm chìa khóa được thả ra. Tốc độ của chiếc thuyền là bao nhiêu?

54 [M] [GO] Một hòn đá được thả rơi xuống một con sông từ một cây cầu cao 43.9 m phía trên mặt nước. Một hòn đá khác được ném thẳng đứng xuống dưới 1.00 s sau khi hòn đá thứ nhất được thả. Hai hòn đá rơi chạm mặt nước cùng một lúc. (a) Tốc độ ban đầu của hòn đá thứ hai là bao nhiêu? (b) Vẽ đồ thị vận tốc theo thời gian cho từng hòn đá, chọn gốc thời gian $t = 0$ là khoảnh khắc hòn đá thứ nhất được thả ra.

55 [M] [SSM] Một quả bóng đất sét ẩm rơi từ độ cao 15.0 m xuống đất. Nó tiếp xúc với mặt đất trong 20.0 ms trước khi dừng lại. (a) Độ lớn gia tốc trung bình của quả bóng trong khoảng thời gian nó tiếp xúc với mặt đất là bao nhiêu? (Coi quả bóng như một chất điểm.) (b) Gia tốc trung bình này hướng lên hay hướng xuống?

56 [M] [GO] Hình 2.20 cho biết tốc độ v theo độ cao y của một quả bóng được tung thẳng đứng lên trên, dọc theo trục y. Khoảng cách d là 0.40 m. Tốc độ ở độ cao y_A là v_A. Tốc độ ở độ cao y_B là $\frac{1}{3}v_A$. Tốc độ v_A là bao nhiêu?



Hình 2.20 Bài tập 56. Tốc độ v theo độ cao y; khoảng cách giữa y_A và y_B là d; tốc độ tại y_A là v_A, tại y_B là $\frac{1}{3}v_A$.

57 [M] Để kiểm tra chất lượng của một quả bóng quần vợt (tennis), bạn thả rơi nó xuống sàn từ độ cao 4.00 m. Quả bóng nảy lên tới độ cao 2.00 m. Nếu quả bóng tiếp xúc với sàn trong 12.0 ms, (a) độ lớn gia tốc trung bình của nó trong thời gian tiếp xúc đó là bao nhiêu và (b) gia tốc trung bình này hướng lên hay hướng xuống?

58 [M] Một vật rơi tự do một quãng đường h từ trạng thái nghỉ. Nếu nó đi được $0.50h$ trong 1.00 s cuối cùng, hãy tìm (a) thời gian rơi và (b) độ cao rơi của nó. (c) Hãy giải thích nghiệm không có ý nghĩa vật lý của phương trình bậc hai theo t mà bạn thu được.

59 [M] Nước nhỏ giọt từ vòi sen xuống sàn nhà ở cách 200 cm phía dưới. Các giọt nước rơi cách đều nhau từng khoảng thời gian đều đặn, giọt thứ nhất chạm sàn đúng vào khoảnh khắc giọt thứ tư bắt đầu rơi. Khi giọt thứ nhất chạm sàn, giọt thứ (a) hai và giọt thứ (b) ba đang ở cách vòi sen bao xa bên dưới?

60 [M] [GO] Một hòn đá được ném thẳng đứng lên trên từ mặt đất tại thời điểm $t = 0$. Tại $t = 1.5$ s nó bay qua đỉnh của một tòa tháp cao, và 1.0 s sau đó nó đạt tới độ cao cực đại. Chiều cao của tòa tháp là bao nhiêu?

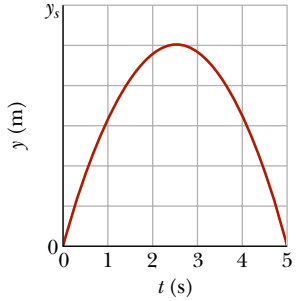
61 [H] [GO] Một quả bóng thép được thả rơi từ mái của một tòa nhà và bay qua một cửa sổ, mất 0.125 s để rơi từ mép trên xuống mép dưới của cửa sổ, một khoảng cách 1.20 m. Sau đó nó rơi xuống vỉa hè và nảy ngược trở lại qua cửa sổ, đi từ mép dưới lên mép trên trong 0.125 s. Giả sử chuyển động đi lên hoàn toàn ngược lại so với chuyển động rơi xuống. Khoảng thời gian quả bóng ở phía dưới mép dưới của cửa sổ là 2.00 s. Tòa nhà cao bao nhiêu?

62 [H] [BIO] [FCP] Một vận động viên bóng rổ khi nhảy lên tranh bóng bật bảng đã bật nhảy theo phương thẳng đứng một độ cao 76.0 cm. Tổng thời gian (cả đi lên và đi xuống) mà vận động viên này trải qua là bao nhiêu trong (a) 15.0 cm cao nhất của cú nhảy và (b) trong 15.0 cm thấp nhất? (Cầu thủ dường như lơ lửng trên không trung ở đỉnh cú nhảy.)

tr.60

63 [H] [GO] Một con mèo đang ngái ngủ phát hiện một chậu hoa bay vọt lên rồi rơi xuống ngang qua một cửa sổ mở. Chậu hoa nằm trong tầm nhìn trong tổng thời gian là 0.50 s, và chiều cao từ mép trên xuống mép dưới của cửa sổ là 2.00 m. Chậu hoa lên cao hơn mép trên cửa sổ một khoảng bằng bao nhiêu?

64 [H] Một quả bóng được bắn thẳng đứng lên trên từ bề mặt của một hành tinh khác. Đồ thị biểu diễn y theo t của quả bóng được cho trong Hình 2.21, trong đó y là độ cao của quả bóng phía trên điểm xuất phát và $t = 0$ tại thời điểm quả bóng được bắn đi. Thang đo thẳng đứng của hình được thiết lập bởi $y_s = 30.0$ m. Độ lớn của (a) gia tốc rơi tự do trên hành tinh và (b) vận tốc ban đầu của quả bóng là bao nhiêu?



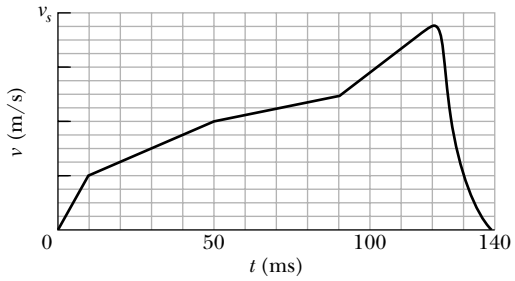
Hình 2.21 Bài tập 64.

Chú giải hình:

Mô-đun 2.6 Tích phân đồ thị trong phân tích chuyển động

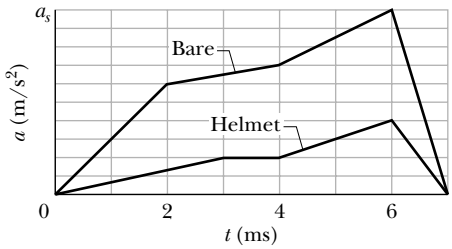
65 [E] [BIO] [CALC] [FCP] Hình 2.6.2a cho gia tốc của đầu và thân của một người tình nguyện trong một vụ va chạm từ phía sau. Tại thời điểm gia tốc của đầu đạt cực đại, tốc độ của (a) đầu và (b) thân là bao nhiêu?

66 [M] [BIO] [CALC] [FCP] Trong một cú đấm thẳng trong môn karate, nắm tay bắt đầu từ trạng thái nghỉ tại thắt lưng và được đưa nhanh ra phía trước cho đến khi cánh tay duỗi thẳng hoàn toàn. Tốc độ $v(t)$ của nắm tay được cho trong Hình 2.22 đối với một người thành thạo karate. Thang đo thẳng đứng được thiết lập bởi $v_s = 8.0$ m/s. Nắm tay đã di chuyển được bao xa tại (a) thời điểm $t = 50$ ms và (b) khi tốc độ của nắm tay đạt cực đại?



Hình 2.22 Bài tập 66.

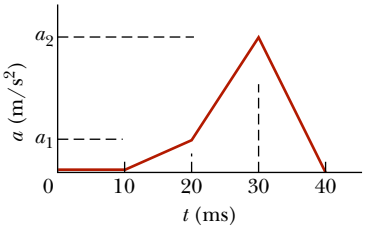
67 [M] [BIO] [CALC] Khi một quả bóng đá được đá về phía một cầu thủ và cầu thủ đó làm chệch hướng quả bóng bằng cách "đánh đầu", gia tốc của đầu trong quá trình va chạm có thể rất đáng kể. Hình 2.23 cho gia tốc đo được $a(t)$ của đầu cầu thủ bóng đá đối với đầu trần và đầu đội mũ bảo hiểm, bắt đầu từ trạng thái nghỉ. Thang đo trên trục thẳng đứng được thiết lập bởi $a_s = 200$ m/s^2. Tại thời điểm $t = 7.0$ ms, hiệu số giữa tốc độ đạt được của đầu trần và tốc độ đạt được của đầu đội mũ bảo hiểm là bao nhiêu?



Hình 2.23 Bài tập 67.

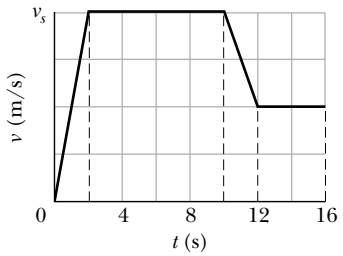
Chú giải hình: Đầu trần; Mũ bảo hiểm.

68 [M] [BIO] [CALC] [FCP] Một loài kỳ giông thuộc chi *Hydromantes* bắt mồi bằng cách phóng lưỡi ra như một vật phóng: Phần xương của lưỡi được bắn về phía trước, mở bung phần còn lại của lưỡi ra, cho đến khi phần ngoài tiếp xúc với con mồi và dính chặt vào nó. Hình 2.24 thể hiện độ lớn gia tốc a theo thời gian t trong giai đoạn tăng tốc của cú phóng ở một tình huống điển hình. Các gia tốc được chỉ ra là $a_2 = 400$ m/s^2 và $a_1 = 100$ m/s^2. Tốc độ phóng ra ngoài của lưỡi ở cuối giai đoạn tăng tốc là bao nhiêu?



Hình 2.24 Bài tập 68.

69 [M] [BIO] [CALC] Người chạy có đồ thị vận tốc–thời gian thể hiện trong Hình 2.25 đi được quãng đường bao xa trong 16 s? Thang đo thẳng đứng của hình được thiết lập bởi $v_s = 8.0$ m/s.



Hình 2.25 Bài tập 69.

70 [H] [CALC] Hai chất điểm chuyển động dọc theo trục x. Vị trí của chất điểm 1 được cho bởi $x = 6.00t^2 + 3.00t + 2.00$ (với x tính bằng mét và t tính bằng giây); gia tốc của chất điểm 2 được cho bởi $a = -8.00t$ (với a tính bằng mét trên giây bình phương và t tính bằng giây) và tại $t = 0$, vận tốc của nó là 20 m/s. Khi vận tốc của hai chất điểm bằng nhau, vận tốc của chúng là bao nhiêu?

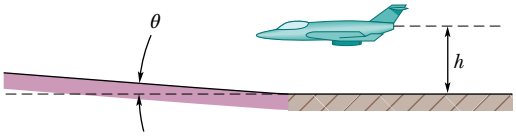
Bài tập bổ sung

71 [CALC] Trong một trò chơi điện tử arcade, một điểm sáng được lập trình để di chuyển trên màn hình theo phương trình $x = 9.00t - 0.750t^3$, trong đó x là khoảng cách tính bằng xentimét đo từ mép trái màn hình và t là thời gian tính bằng giây. Khi điểm sáng chạm tới một mép màn hình, tại $x = 0$ hoặc $x = 15.0$ cm, t được đặt lại về 0 và điểm sáng bắt đầu chuyển động trở lại theo $x(t)$. (a) Tại thời điểm nào sau khi bắt đầu thì điểm sáng tức thời đứng yên? (b) Tại giá trị nào của x thì điều này xảy ra? (c) Gia tốc của điểm sáng (bao gồm cả dấu) là bao nhiêu khi điều này xảy ra? (d) Ngay trước khi dừng lại nó đang chuyển động sang phải hay sang trái? (e) Ngay sau đó thì sao? (f) Tại thời điểm $t > 0$ nào nó chạm tới một mép màn hình lần đầu tiên?

72 Một hòn đá được bắn thẳng đứng lên trên từ rìa nóc của một tòa nhà cao tầng. Hòn đá đạt tới độ cao cực đại phía trên nóc tòa nhà sau khi bắn 1.60 s. Sau đó, suýt soát trượt mép tòa nhà khi rơi xuống, hòn đá chạm đất 6.00 s sau khi phóng. Theo đơn vị SI: (a) hòn đá được bắn lên với vận tốc hướng lên bằng bao nhiêu, (b) độ cao cực đại phía trên nóc tòa nhà mà hòn đá đạt tới là bao nhiêu, và (c) tòa nhà cao bao nhiêu?

73 [GO] Tại thời điểm đèn giao thông chuyển sang màu xanh, một ô tô khởi hành với gia tốc không đổi a là 2.2 m/s^2. Cùng thời điểm đó, một chiếc xe tải chuyển động với tốc độ không đổi 9.5 m/s đuổi kịp và vượt qua ô tô. (a) Ô tô sẽ vượt lại xe tải ở vị trí cách cột đèn tín hiệu giao thông bao xa? (b) Tại thời điểm đó ô tô sẽ chạy với tốc độ bao nhiêu?

74 Một phi công bay theo phương ngang với tốc độ 1300 km/h, ở độ cao $h = 35$ m phía trên mặt đất ban đầu bằng phẳng. Tuy nhiên, tại thời điểm $t = 0$, phi công bắt đầu bay qua mặt đất dốc lên trên với góc $\theta = 4.3°$ (Hình 2.26). Nếu phi công không thay đổi hướng mũi máy bay, tr.61
máy bay sẽ đâm vào mặt đất tại thời điểm t nào?

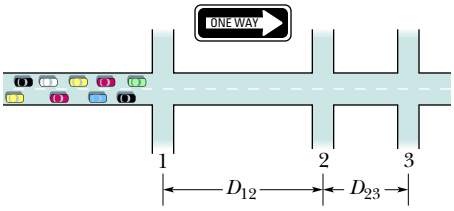


Hình 2.26 Bài tập 74.

75 [GO] Để dừng một chiếc ô tô, trước hết bạn cần một thời gian phản xạ nhất định để bắt đầu đạp phanh; sau đó ô tô giảm tốc với một nhịp độ không đổi. Giả sử rằng tổng quãng đường ô tô của bạn di chuyển trong hai giai đoạn này là 56.7 m khi tốc độ ban đầu của nó là 80.5 km/h, và 24.4 m khi tốc độ ban đầu của nó là 48.3 km/h. (a) Thời gian phản xạ của bạn và (b) độ lớn gia tốc là bao nhiêu?

76 [GO] [FCP] Hình 2.27 thể hiện một phần con đường nơi lưu lượng giao thông được kiểm soát để cho phép một đoàn xe ô tô di chuyển êm thuận dọc theo con đường. Giả sử các xe dẫn đầu đoàn vừa tới giao lộ 2, nơi đèn xanh xuất hiện khi họ cách giao lộ một khoảng d. Họ tiếp tục di chuyển với một tốc độ nhất định v_p (tốc độ giới hạn) để tới giao lộ 3, nơi đèn xanh xuất hiện khi họ cách nó một khoảng d. Các giao lộ cách nhau những khoảng D_{23} và D_{12}. (a) Độ trễ thời gian của việc bật đèn xanh tại giao lộ 3 so với giao lộ 2 phải bằng bao nhiêu để giữ cho đoàn xe di chuyển êm thuận?

Giả sử, thay vào đó, đoàn xe đã bị dừng lại bởi đèn đỏ tại giao lộ 1. Khi đèn xanh bật sáng ở đó, những người dẫn đầu cần một khoảng thời gian nhất định t_r để phản ứng với sự thay đổi và một khoảng thời gian bổ sung để tăng tốc với gia tốc a nào đó lên tới tốc độ hành trình v_p. (b) Nếu đèn xanh tại giao lộ 2 xuất hiện khi các xe dẫn đầu cách giao lộ đó một khoảng d, thì đèn tại giao lộ 2 cần bật xanh sau khi đèn tại giao lộ 1 bật xanh bao lâu?



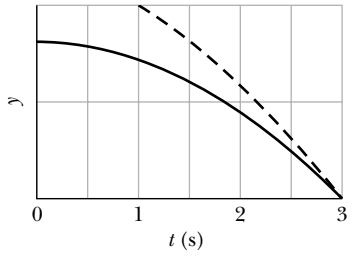
Hình 2.27 Bài tập 76.

Chú giải hình: ĐƯỜNG MỘT CHIỀU.

77 [SSM] Một chiếc xe độ (hot rod) có thể tăng tốc từ 0 đến 60 km/h trong 5.4 s. (a) Gia tốc trung bình của nó, tính bằng m/s^2, trong khoảng thời gian này là bao nhiêu? (b) Xe sẽ đi được bao xa trong 5.4 s đó, giả sử gia tốc của nó là không đổi? (c) Từ trạng thái nghỉ, nó cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường 0.25 km nếu gia tốc của nó có thể duy trì ở giá trị trong câu (a)?

78 [GO] Một đoàn tàu màu đỏ chạy với tốc độ 72 km/h và một đoàn tàu màu xanh lá cây chạy với tốc độ 144 km/h đang hướng về phía nhau dọc theo một đường ray thẳng, bằng phẳng. Khi chúng cách nhau 950 m, mỗi người lái tàu nhìn thấy tàu của người kia và hãm phanh. Phanh làm giảm tốc mỗi đoàn tàu với nhịp độ 1.0 m/s^2. Có xảy ra va chạm hay không? Nếu có, hãy trả lời có và lần lượt cho biết tốc độ của đoàn tàu đỏ và tốc độ của đoàn tàu xanh khi va chạm. Nếu không, hãy trả lời không và cho biết khoảng cách giữa hai đoàn tàu khi chúng dừng lại.

79 [GO] Tại thời điểm $t = 0$, một người leo núi vô tình để rơi tự do một chiếc đinh móc (piton) từ một điểm cao trên vách đá xuống thung lũng bên dưới anh ta. Sau đó, sau một khoảng trễ ngắn, người bạn đồng hành leo núi của anh ta, ở vị trí cao hơn 10 m trên vách đá, ném một chiếc đinh móc xuống dưới. Đồ thị vị trí y của các đinh móc theo t trong quá trình rơi được cho trong Hình 2.28. Chiếc đinh móc thứ hai được ném với tốc độ bằng bao nhiêu?

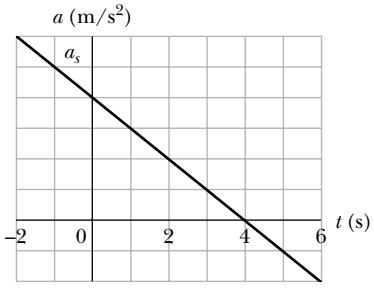


Hình 2.28 Bài tập 79.

80 Một đoàn tàu bắt đầu từ trạng thái nghỉ và chuyển động với gia tốc không đổi. Tại một thời điểm nó đang chạy với tốc độ 30 m/s, và đi xa thêm 160 m nữa nó đang chạy với tốc độ 50 m/s. Hãy tính (a) gia tốc, (b) thời gian cần thiết để đi được 160 m đã nêu, (c) thời gian cần thiết để đạt tới tốc độ 30 m/s, và (d) quãng đường di chuyển từ trạng thái nghỉ tới thời điểm tàu có tốc độ 30 m/s. (e) Vẽ đồ thị x theo t và v theo t cho đoàn tàu, bắt đầu từ trạng thái nghỉ.

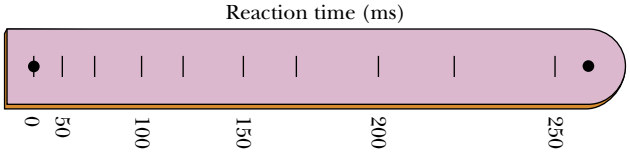
81 [CALC] [SSM] Gia tốc của một chất điểm dọc theo trục x là $a = 5.0t$, với t tính bằng giây và a tính bằng mét trên giây bình phương. Tại $t = 2.0$ s, vận tốc của nó là $+17$ m/s. Vận tốc của nó tại $t = 4.0$ s là bao nhiêu?

82 [CALC] Hình 2.29 cho gia tốc a theo thời gian t của một chất điểm chuyển động dọc theo trục x. Thang đo trên trục a được thiết lập bởi $a_s = 12.0$ m/s^2. Tại $t = -2.0$ s, vận tốc của chất điểm là 7.0 m/s. Vận tốc của nó tại $t = 6.0$ s là bao nhiêu?



Hình 2.29 Bài tập 82.

83 [BIO] Hình 2.30 minh họa một dụng cụ đơn giản để đo thời gian phản xạ của bạn. Dụng cụ gồm một dải bìa cứng được đánh dấu theo một thang đo và hai chấm lớn. Một người bạn cầm dải bìa theo phương thẳng đứng, với ngón cái và ngón trỏ đặt tại chấm bên phải trong Hình 2.30. Sau đó bạn đặt ngón cái và ngón trỏ của mình tại chấm còn lại (bên trái trong Hình 2.30), chú ý không chạm vào dải bìa. Bạn của bạn thả dải bìa ra, và bạn cố gắng kẹp nó lại càng sớm càng tốt sau khi nhìn thấy nó bắt đầu rơi. Vạch đánh dấu tại nơi bạn kẹp dải bìa sẽ cho biết thời gian phản xạ của bạn. (a) Bạn nên đặt vạch 50.0 ms cách chấm phía dưới bao xa? Bạn nên đặt các vạch cho (b) 100, (c) 150, (d) 200, và (e) 250 ms cao hơn bao nhiêu? (Ví dụ, vạch mốc 100 ms có nên cách chấm một khoảng gấp 2 lần so với vạch 50 ms không? Nếu có, hãy đưa ra câu trả lời là gấp 2 lần. Bạn có nhận ra bất kỳ quy luật nào trong các câu trả lời không?)



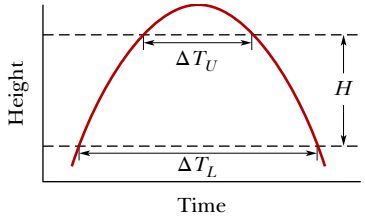
Hình 2.30 Bài tập 83.

Chú giải hình: Thời gian phản xạ (ms).

84 [BIO] [FCP] Một chiếc xe trượt đẩy bằng tên lửa chạy trên một đường ray thẳng, phẳng được dùng để nghiên cứu tác động của những gia tốc lớn lên con người. Một chiếc xe trượt như vậy có thể đạt tốc độ 1600 km/h trong 1.8 s, bắt đầu từ trạng thái nghỉ. Tìm (a) gia tốc (được coi là không đổi) theo bội số của g và (b) quãng đường đi được. tr.62

85 Thời gian bóng bay trong cú ném bóng nhanh. Trong môn bóng chày chuyên nghiệp, khoảng cách ném bóng 60 feet 6 inches là khoảng cách từ mặt trước của phiến ném bóng (hoặc dải cao su) đến phía sau của phiến nhà. (a) Giả sử một quả bóng ném nhanh với tốc độ 95 mi/h bay hết toàn bộ khoảng cách đó theo phương ngang, thời gian bay của nó là bao nhiêu, tức là khoảng thời gian mà người đánh bóng phải phán đoán xem bóng có "đánh được" hay không rồi vung gậy? (b) Nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả một tay đập bóng cừ khôi cũng không thể theo dõi quả bóng trong suốt cả đường bay, tuy vậy nhiều cầu thủ vẫn miêu tả rằng họ nhìn thấy va chạm giữa gậy và bóng. Một lời giải thích là mắt theo dõi quả bóng ở giai đoạn đầu của đường bay rồi trải qua một chuyển động giật mắt dự đoán (predictive saccade), trong đó mắt nhảy đến một điểm được dự đoán trước ở giai đoạn sau của đường bay. Một cử động giật mắt làm mất thị giác trong 20 ms. Quả bóng ném nhanh bay được bao xa tính theo feet trong khoảng thời gian mất thị giác đó?

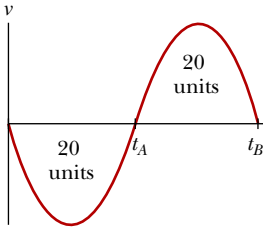
86 Đo gia tốc rơi tự do. Tại Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia ở Anh, một phép đo gia tốc rơi tự do g đã được thực hiện bằng cách ném một quả bóng thủy tinh thẳng đứng lên trên trong một ống hút chân không và để nó rơi trở lại. Gọi ΔT_L trong Hình 2.31 là khoảng thời gian giữa hai lần quả bóng đi qua một mức thấp nào đó, ΔT_U là khoảng thời gian giữa hai lần đi qua một mức cao hơn, và H là khoảng cách giữa hai mức. Biểu thức của g theo các đại lượng đó là gì?



Hình 2.31 Bài tập 86.

Chú giải hình: Chiều cao; Thời gian.

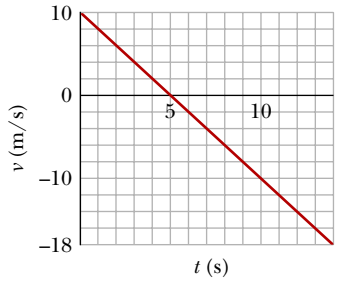
87 [CALC] Vận tốc theo thời gian. Hình 2.32 cho vận tốc v (m/s) theo thời gian t (s) của một chất điểm chuyển động dọc theo trục x. Diện tích giữa trục thời gian và đường cong đồ thị được cho đối với hai phần của đồ thị. Tại $t = t_A$ (tại một trong các điểm cắt trục trong hình vẽ), vị trí của chất điểm là $x = 14$ m. Vị trí của nó là bao nhiêu tại (a) $t = 0$ và (b) $t = t_B$?



Hình 2.32 Bài tập 87.

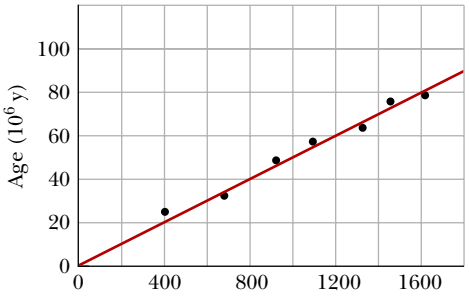
Chú giải hình: 20 đơn vị; 20 đơn vị.

88 [CALC] Quả bóng khúc côn cầu trên mặt hồ đóng băng. Tại thời điểm $t = 0$, một quả bóng khúc côn cầu được gạt trượt trên một mặt hồ đóng băng, ngược trực diện vào một luồng gió mạnh. Hình 2.33 cho vận tốc v của quả bóng theo thời gian, khi quả bóng chuyển động dọc theo trục x, bắt đầu tại $x_0 = 0$. Tại $t = 14$ s, tọa độ của nó là bao nhiêu?



Hình 2.33 Bài tập 88.

89 Sự tách giãn đáy biển. Hình 2.34 là đồ thị tuổi của vật liệu đáy biển cổ, tính bằng triệu năm, theo khoảng cách từ một sống núi giữa đại dương nhất định. Vật liệu đáy biển phun trào ra từ sống núi đó di chuyển ra xa sống núi với tốc độ xấp xỉ đều. Tốc độ đó tính theo xentimét trên năm là bao nhiêu?



Hình 2.34 Bài tập 89.

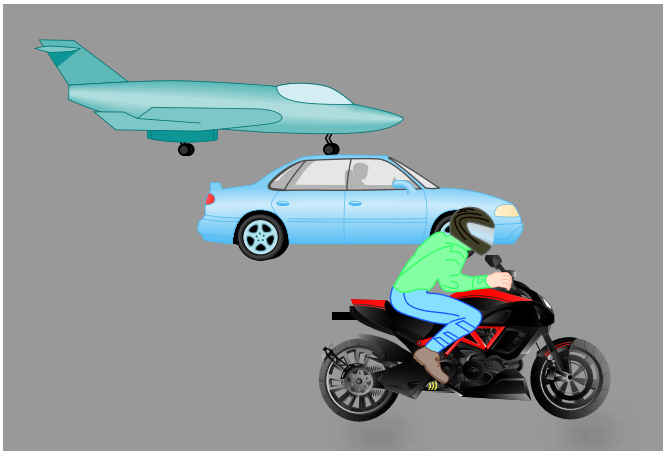
Chú giải hình: Tuổi (10^6 năm).

90 Phanh không mất thời gian phản xạ. Những ô tô hiện đại trang bị hệ thống máy tính sử dụng radar có thể triệt tiêu thời gian phản xạ thông thường của người lái để nhận biết mối nguy hiểm phía trước và đạp phanh. Ví dụ, hệ thống có thể phát hiện sự dừng đột ngột của một chiếc xe phía trước người lái nhờ sử dụng các tín hiệu radar truyền với tốc độ ánh sáng. Việc xử lý nhanh chóng sau đó gần như có thể kích hoạt phanh ngay lập tức. Đối với một ô tô đang chạy với tốc độ $v = 31.3$ m/s (70 mi/h) và giả sử thời gian phản xạ thông thường là 0.750 s, hãy tìm độ giảm quãng đường dừng xe của ô tô khi có hệ thống máy tính như vậy.

91 Chạy cự ly 100 m. Môn chạy cự ly được biết đến là chạy 100 m bao gồm ba giai đoạn. Ở giai đoạn thứ nhất, vận động viên tăng tốc đến tốc độ tối đa, điều này thường xảy ra ở mốc 50 m đến 70 m. Tốc độ đó sau đó được duy trì cho đến 10 m cuối cùng, khi vận động viên chạy chậm lại. Xét ba phần trong cuộc chạy lập kỷ lục của Usain Bolt tại Thế vận hội 2008: (a) từ 10 m đến 20 m, thời gian trôi qua là 1.02 s, (b) từ 50 m đến 60 m, thời gian trôi qua là 0.82 s, và (c) từ 90 m đến 100 m, thời gian trôi qua là 0.90 s. Vận tốc trung bình trong mỗi phần là bao nhiêu?

92 Đua tăng tốc giữa ô tô và mô tô. Một video phổ biến trên mạng quay cảnh một chiếc máy bay phản lực, một ô tô và một mô tô cùng đua xuất phát từ trạng thái nghỉ dọc theo một đường băng (Hình 2.35). Ban đầu xe mô tô vươn lên dẫn đầu, nhưng sau đó máy bay phản lực vượt lên dẫn trước, và cuối cùng chiếc ô tô lao vụt qua xe mô tô. Hãy xem xét cuộc đua giữa ô tô và mô tô. tr.63

Gia tốc không đổi của xe mô tô $a_m = 8.40$ m/s^2 lớn hơn gia tốc không đổi của ô tô $a_c = 5.60$ m/s^2, nhưng xe mô tô có giới hạn tốc độ tối đa là $v_m = 58.8$ m/s trong khi ô tô có giới hạn tốc độ tối đa là $v_c = 106$ m/s. Giả sử ô tô và mô tô đua theo chiều dương của trục x, bắt đầu với trung điểm của chúng ở $x = 0$ tại $t = 0$. Tại (a) thời điểm nào và (b) vị trí nào thì các trung điểm của chúng lại thẳng hàng với nhau?



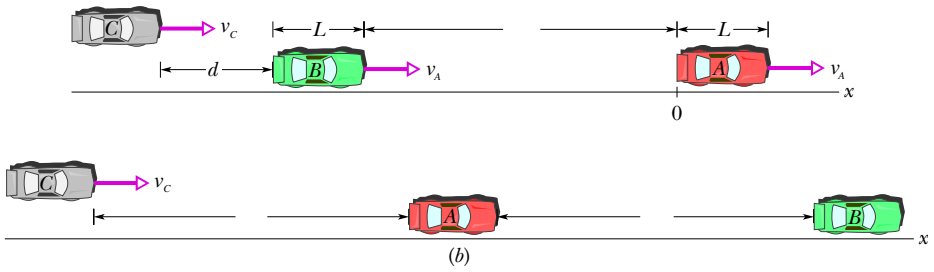
Hình 2.35 Bài tập 92.

93 Kiến chạy nhanh. Loài kiến bạc ở sa mạc Sahara là loài kiến chạy nhanh nhất nếu tính theo chiều dài cơ thể của chúng, với chiều dài trung bình là 7.92 mm. Vào thời điểm nóng nhất trong ngày, chúng chạy nhanh tới 0.855 m/s. Tính theo chiều dài thân trên mỗi giây, chúng chạy nhanh như thế nào?

94 Độ dài thân xe khi bám đuôi. Khi bám đuôi một ô tô trên đường cao tốc, bạn được khuyên nên duy trì một khoảng cách bám sau thường được tính theo số thân xe, chẳng hạn như "hãy giữ khoảng cách 3 thân xe". Giả sử chiếc xe kia dừng lại đột ngột (chẳng hạn nó đâm phải một chiếc xe tải lớn đang dừng đỗ). Giả sử chiều dài thân xe L là 4.50 m, tốc độ xe của bạn v_0 là 31.3 m/s (70 mi/h), khoảng cách bám sau của bạn là $nL = 10.0L$, và độ lớn gia tốc hãm phanh của xe bạn là 8.50 m/s^2. Tốc độ của bạn ngay trước khi đâm vào xe kia là bao nhiêu nếu (a) thời gian phản xạ t_r để bạn bắt đầu đạp phanh là 0.750 s và (b) phanh tự động được kích hoạt ngay lập tức bởi hệ thống radar liên tục giám sát mặt đường của xe bạn? Giá trị nhỏ nhất của n là bao nhiêu để tránh va chạm với (c) thời gian phản xạ t_r và (d) phanh tự động?

95 Giới hạn tốc độ. (a) Giới hạn tốc độ cao nhất tại Hoa Kỳ là dọc theo đoạn đường có thu phí của Đường cao tốc Bang Texas 130 với giới hạn là 85 mi/h. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian khi lái xe trên đoạn đường dài 41 mi đó ở tốc độ giới hạn thay vì 60 mi/h? (b) Giới hạn tốc độ trong các khu dân cư thường là 25 mi/h nhưng một số người lái xe chạy với tốc độ trung bình là 45 mi/h, có thể bằng cách luồn lách qua các dòng xe và thậm chí vượt đèn giao thông vừa mới chuyển sang màu đỏ. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian khi lái xe ở tốc độ nhanh hơn đó qua quãng đường 5.5 mi thay vì tốc độ giới hạn đã quy định nếu ô tô không dừng lại ở bất kỳ ngã tư nào?

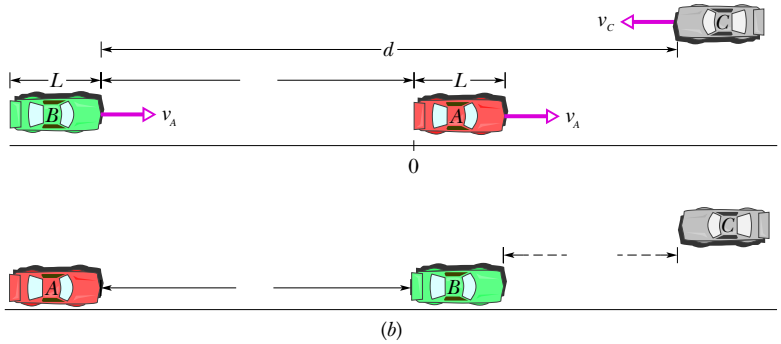
96 Xe tự hành vượt xe có xe đi sau. Hình 2.36a cho góc nhìn từ trên cao của ba chiếc ô tô có cùng chiều dài $L = 4.50$ m. Các ô tô A và B đang di chuyển với vận tốc $v_A = 22.0$ m/s (49 mi/h) dọc theo làn bên phải của một con đường dài, thẳng có hai làn cho mỗi chiều di chuyển, và ô tô C đang di chuyển dọc theo làn vượt với vận tốc $v_C = 27.0$ m/s (60 mi/h) ở khoảng cách ban đầu d phía sau B. Ô tô B là xe tự hành và được trang bị hệ thống máy tính điều khiển sử dụng radar để phát hiện tốc độ và khoảng cách của hai xe kia. Tại thời điểm $t = 0$, đầu xe B cách đuôi xe A một khoảng $3.00L$, với đuôi xe A ở $x_{A1} = 0$ trên trục x. Chúng ta muốn B chuyển sang làn vượt, tăng tốc và vượt A, sau đó trở lại làn bên phải, cách đầu xe A một khoảng $3.00L$ và chạy ở tốc độ ban đầu. Hệ thống máy tính điều khiển sẽ cho phép 15.0 s để thực hiện thao tác cơ động này và chỉ khi đầu xe C cách đuôi xe A không gần hơn $3.00L$ khi kết thúc thao tác cơ động, như trong Hình 2.36b. Giá trị nhỏ nhất của d mà hệ thống cho phép là bao nhiêu?



Hình 2.36 Bài tập 96.

97 Đường dốc dẫn vào đường cao tốc. Khi các đường cao tốc lần đầu tiên được xây dựng tại Hoa Kỳ vào những năm 1950, các đường dẫn lên thường quá ngắn để một chiếc xe đi vào có thể nhập làn an toàn vào luồng giao thông hiện có. Xét một gia tốc mạnh mẽ của ô tô là $a = 4.0$ m/s^2 và tốc độ ban đầu của ô tô là $v_0 = 25$ mi/h khi ô tô đi vào đoạn dốc dẫn lên đường cao tốc nơi các ô tô khác đang chạy với tốc độ 55 mi/h. (a) Nếu đường dẫn có chiều dài $d = 40$ yd, tốc độ v của xe tính bằng dặm trên giờ khi cố gắng nhập làn là bao nhiêu? (b) Chiều dài tối thiểu d tính bằng thước (yard) cần thiết để tốc độ của xe bằng với tốc độ của các xe khác là bao nhiêu?

98 Xe tự hành vượt xe khi có xe ngược chiều. Hình 2.37a cho góc nhìn từ trên cao của ba ô tô có cùng chiều dài $L = 4.50$ m. Các ô tô A và B đang di chuyển với vận tốc $v_A = 22.0$ m/s (49 mi/h) dọc theo một con đường dài, thẳng có một làn cho mỗi chiều và ô tô C đang đi ngược chiều tới với vận tốc $v_C = 27.0$ m/s (60 mi/h) ở khoảng cách ban đầu d phía trước B. Xe B là xe tự hành và được trang bị hệ thống máy tính và radar điều khiển để phát hiện tốc độ và khoảng cách của hai xe kia. Tại thời điểm $t = 0$, đầu xe B cách đuôi xe A một khoảng $3.00L$, với đuôi xe A ở vị trí $x_{A1} = 0$ trên trục x. Chúng ta muốn B chuyển sang làn đối diện, tăng tốc và vượt A, sau đó chuyển trở lại làn ban đầu để ở phía trước A một khoảng $3.00L$ và chạy ở tốc độ ban đầu (Hình 2.37b). Hệ thống máy tính điều khiển sẽ cho phép 15.0 s cho thao tác cơ động nhưng chỉ khi đầu xe C cách đầu xe B không gần hơn $10L$ khi kết thúc thao tác, như thể hiện trong hình. Giá trị nhỏ nhất của d mà hệ thống cho phép là bao nhiêu? tr.64



Hình 2.37 Bài tập 98.

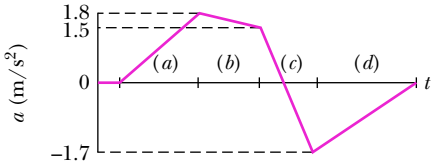
99 Gia tốc kỷ lục. Khi Kitty O'Neil lập kỷ lục thế giới về xe đua tăng tốc (dragster) cho tốc độ cao nhất và thời gian ngắn nhất bằng cách đạt tốc độ 392.54 mi/h trong 3.72 s, gia tốc trung bình của cô ấy là bao nhiêu tính theo (a) mét trên giây bình phương và (b) đơn vị g? Khi Eli Beeding, Jr., đạt tốc độ 72.5 mi/h trong 0.0400 s trên một xe trượt tên lửa, gia tốc trung bình của ông là bao nhiêu tính theo (c) mét trên giây bình phương và (d) đơn vị g? Đối với mỗi người, giả sử chuyển động theo chiều dương của trục x.

100 Hành trình tới một vì sao. Cần bao nhiêu thời gian để một con tàu vũ trụ liên sao bay tới Proxima Centauri, ngôi sao gần Mặt Trời nhất, ở khoảng cách $L = 4.244$ năm ánh sáng (ly)? Giả sử rằng nó bắt đầu từ trạng thái nghỉ, duy trì một gia tốc dễ chịu có độ lớn $1.000g$ trong 0.0450 y đầu tiên và một gia tốc hãm (giảm tốc) có độ lớn $1.000g$ trong 0.0450 y cuối cùng, và chạy hành trình với tốc độ không đổi ở giữa hai khoảng thời gian đó.

101 [CALC] Gia tốc của xe trượt lòng máng. Khi xuất phát trong một cuộc đua xe trượt lòng máng bốn người (bobsled), hai tay đua (một lái chính và một người phanh) đã ở trên xe trong khi hai người đẩy tăng tốc cho xe trượt dọc theo băng bằng cách đạp vào băng bằng giày có đinh nhọn. Sau khi đẩy được 50 m dọc theo đường đua thẳng, những người đẩy nhảy lên xe. Gia tốc trong giai đoạn đẩy phần lớn quyết định thời gian trượt qua phần còn lại của đường đua và do đó quyết định người chiến thắng với thời gian chạy ngắn nhất, vốn thường chênh lệch nhau chỉ 1.0 ms. Xét một trục x dọc theo 50 m đó, với gốc tọa độ tại vị trí xuất phát. Nếu vị trí x theo thời gian t trong giai đoạn đẩy được cho bởi $x = 0.3305t^2 + 4.2060t$ (với x tính bằng mét và t tính bằng giây), thì vào cuối cú đẩy kéo dài 9.000 s, (a) tốc độ và (b) gia tốc là bao nhiêu?

102 Khoảng cách dừng xe khi bám sau xe khác. Khi bạn lái xe phía sau một ô tô khác, khoảng cách tối thiểu bạn nên duy trì giữa hai xe là bao nhiêu để tránh một vụ va chạm từ phía sau nếu xe kia dừng lại đột ngột (chẳng hạn nó đâm vào một chiếc xe tải đang đỗ)? Một số tài xế sử dụng "quy tắc 2 giây" trong khi những người khác sử dụng "quy tắc 3 giây". Để áp dụng các quy tắc này, hãy chọn ra một vật thể như một cái cây bên lề đường. Khi xe phía trước đi ngang qua nó, bạn bắt đầu đếm số giây. Đối với quy tắc thứ nhất, bạn muốn đi ngang qua vật thể đó ở giây thứ 2, và đối với quy tắc thứ hai là 3 s. Đối với quy tắc 2 s, khoảng cách giữa hai xe tương ứng là bao nhiêu ở tốc độ (a) 15.6 m/s (35 mi/h, tốc độ chậm) và (b) 31.3 m/s (70 mi/h, tốc độ nhanh)? Đối với quy tắc 3 s, khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu ở tốc độ (c) 15.6 m/s và (d) 31.3 m/s? Để kiểm tra xem các kết quả này có mang lại khoảng cách bám sau an toàn hay không, hãy tìm quãng đường dừng xe cần thiết của bạn ở những tốc độ ban đầu đó. Giả sử gia tốc phanh của xe bạn là -8.50 m/s^2 và thời gian phản xạ của bạn để đạp phanh khi nhìn thấy nguy hiểm là 0.750 s. Quãng đường dừng xe của bạn là bao nhiêu ở tốc độ (e) 15.6 m/s và (f) 31.3 m/s? (g) Quy tắc 2 s thỏa đáng đối với trường hợp nào? (h) Quy tắc 3 s thỏa đáng đối với trường hợp nào?

103 Độ giật của xe biểu thị hành vi lái xe hung hăng. Một hình thức phổ biến của việc lái xe hung hăng là một người lái xe bám đuôi lặp lại mô thức tăng tốc đột ngột để áp sát xe phía trước rồi phanh gấp để tránh va chạm. Một cách để theo dõi hành vi như vậy, từ xa hoặc bằng một hệ thống máy tính trên xe, là đo độ giật (jerk) của xe, trong đó jerk là thuật ngữ vật lý chỉ tốc độ biến thiên theo thời gian của gia tốc của một vật dọc theo một quỹ đạo thẳng. Hình 2.38 là đồ thị gia tốc a theo thời gian t trong một tình huống điển hình đối với một ô tô. Hãy xác định độ giật cho từng khoảng thời gian: (a) đạp ga nhanh, khoảng thời gian 2.0 s, (b) nhả chân ga, khoảng thời gian 1.5 s, (c) đạp phanh nhanh, khoảng thời gian 1.5 s, (d) nhả bàn đạp phanh, khoảng thời gian 2.5 s.



Hình 2.38 Bài tập 103.

104 Mối nguy hiểm từ gậy bóng chày kim loại. Gậy gỗ là bắt buộc trong bóng chày chuyên nghiệp nhưng gậy kim loại đôi khi được cho phép ở cấp độ trẻ và đại học. Một hệ quả là tốc độ bay ra v của quả bóng chày khỏi gậy kim loại có thể lớn hơn. Trong một loạt các phép đo dưới những điều kiện giống nhau, $v = 50.98$ m/s khỏi gậy gỗ và $v = 61.50$ m/s khỏi gậy kim loại. Xét một quả bóng bị đánh bay thẳng về phía người ném bóng. Khoảng cách theo quy định giữa người ném bóng và người đánh bóng là $\Delta x = 60$ ft 6 in. Đối với những tốc độ đo được đó, quả bóng mất bao nhiêu thời gian Δt để tới người ném bóng đối với (a) gậy gỗ và (b) gậy kim loại? (c) Khoảng thời gian Δt sẽ giảm đi bao nhiêu phần trăm nếu bóng chày chuyên nghiệp chuyển sang dùng gậy kim loại? Vì những người ném bóng không đội bất kỳ thiết bị bảo vệ nào trên mặt hoặc thân thể, tình huống vốn đã nguy hiểm và sự thay đổi này sẽ làm tăng thêm mối nguy hiểm đó.

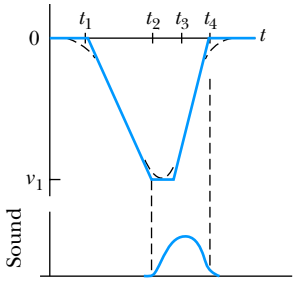
105 Mỏ lết rơi. Một công nhân đánh rơi một chiếc cờ lê (mỏ lết) xuống giếng thang máy của một tòa nhà cao tầng. (a) Chiếc mỏ lết ở đâu sau đó 1.5 s? (b) Ngay lúc đó chiếc mỏ lết đang rơi nhanh như thế nào?

106 Gia tốc va chạm. Một ô tô đâm trực diện vào một bức tường và dừng lại, với phần đầu xe bị bẹp lún 0.500 m. Người lái xe được giữ chặt vào ghế bằng dây an toàn và do đó di chuyển về phía trước 0.500 m trong vụ va chạm. Giả sử gia tốc là không đổi trong suốt vụ va chạm. Độ lớn gia tốc của người lái xe tính theo đơn vị g là bao nhiêu nếu tốc độ ban đầu của ô tô là (a) 35 mi/h và (b) 70 mi/h?

107 Sự xao nhãng vì biển quảng cáo. Các biển quảng cáo trên đường cao tốc từ lâu đã là một nguồn gây xao nhãng tiềm tàng cho người lái xe, đặc biệt là các biển quảng cáo điện tử hiện đại có các bộ phận chuyển động hoặc đảo chuyển từ cảnh này sang cảnh khác trong vòng vài giây. tr.65 Nếu bạn đang di chuyển với tốc độ 31.3 m/s (70 mi/h), bạn đi được quãng đường bao xa dọc theo con đường nếu bạn nhìn vào một biển quảng cáo sặc sỡ và chuyển động trong (a) 0.20 s (một cái nhìn thoáng qua), (b) 0.80 s, và (c) 2.0 s? Hãy trả lời bằng cả mét và thước (yard) (để giúp bạn cảm nhận được quãng đường di chuyển của bạn sẽ như thế nào dọc theo một sân bóng bầu dục Mỹ).

108 [BIO] [CALC] Phát hiện ngã từ xa. Té ngã là một mối nguy hiểm thường trực đối với người cao tuổi và những người dễ bị co giật. Các nhà nghiên cứu tìm kiếm những cách phát hiện té ngã từ xa để người chăm sóc có thể đến giúp nạn nhân một cách nhanh chóng. Một cách là sử dụng hệ thống máy tính phân tích chuyển động của một người trên CCTV trong thời gian thực. Hệ thống theo dõi vận tốc theo phương thẳng đứng của một người rồi tính gia tốc thẳng đứng khi vận tốc đó thay đổi. Nếu hệ thống phát hiện một gia tốc âm lớn (hướng xuống dưới) theo sau bởi một gia tốc dương ngắn hơn và đi kèm một xung âm thanh khi bắt đầu gia tốc dương, một tín hiệu sẽ được gửi tới người chăm sóc. Hình 2.39 cho một đồ thị lý tưởng hóa của vận tốc thẳng đứng v theo thời gian t được xác định bởi hệ thống: $t_1 = 1.0$ s, $t_2 = 2.5$ s, $t_3 = 3.0$ s,

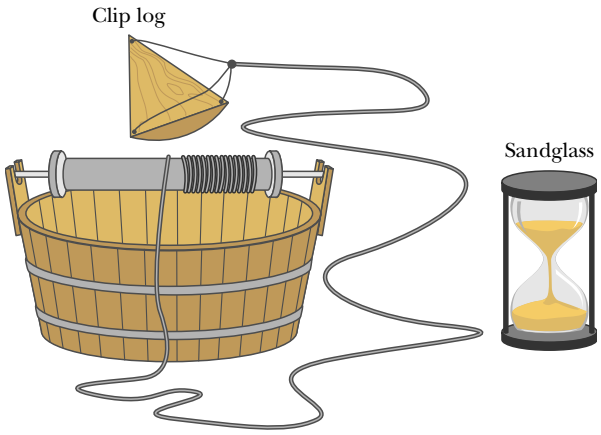
$t_4 = 4.0$ s, $v_1 = -7.0$ m/s. (Đường biểu diễn trên một đồ thị thực tế hơn sẽ là đường cong cong.) (a) Gia tốc trong quá trình ngã xuống và (b) gia tốc hướng lên trong quá trình va chạm với sàn nhà là bao nhiêu?



Hình 2.39 Bài tập 108.

Chú giải hình: Âm thanh.

109 Tốc độ của tàu tính theo hải lý/giờ (knot). Trước khi có các thiết bị đo hiện đại, tốc độ của một con tàu được đo bằng một sợi dây có thắt các nút nhỏ dọc theo chiều dài của nó, cách nhau 47 feet 3 inches. Dây được gắn bởi ba sợi dây nhỏ vào một tấm gỗ (khúc gỗ trôi hay clip log) có hình dạng một lát bánh hình quạt như minh họa trong Hình 2.40. Một thủy thủ ném tấm gỗ xuống biển rồi để lực cản của nước tác dụng lên tấm gỗ kéo sợi dây ra khỏi cuộn dây và trượt qua tay anh ta để anh ta có thể cảm nhận các nút thắt định kỳ chạy qua tay. Một thủy thủ khác lật ngược một đồng hồ cát để cát chảy từ ngăn trên xuống ngăn dưới trong 28 s. Trong khoảng thời gian đó, thủy thủ thứ nhất đếm số nút thắt đi qua tay mình. Kết quả là tốc độ của con tàu tính bằng hải lý/giờ hay knot (viết tắt là kn). Nếu có 17 nút thắt chạy qua tay, tốc độ của tàu là bao nhiêu tính theo (a) knot (hải lý/giờ), (b) dặm trên giờ, và (c) kilômét trên giờ?



Hình 2.40 Bài tập 109.

Chú giải hình: Khúc gỗ trôi; Đồng hồ cát.